翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

火星：突出部と環

高速で膨張した火星は、先細りの突出部にある火山からダイモスとフォボスをいかに解き放ったか

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月26日

要旨

フォボスとダイモスは、赤道面からわずかに傾いたほぼ円形の軌道で火星を周回している。フォボスは共回転半径の内側に、ダイモスはその外側にある。ダイモスの表面は滑らかで丸みを帯びているが、フォボスには長く平行な溝の系が刻まれている。どちらの天体も軽く、多孔質である。火星は水の大部分を失ったが、現在でも地殻の下11.5–20 kmに液体の水の大きな貯留層がある。

本論文では一つの説明を提案する。火星は赤道上に圧力駆動型の先細り惑星突出部を隆起させ、二つの衛星はその先端近くにそびえる火山から放たれた。若い火星の半径は現在の1.5倍、平均密度は1,166 kg m^{-3}で、7〜9時間に1回自転していた。この密度の均質な天体は、5.27時間に1回より速くは自転できない。自転は物質を赤道へ押しやった。質量が最も多く集まった場所で突出部が隆起し、内部からの圧力に養われ支えられながら、外側へ向かって細い先端へと先細っていった。その先端は自転に遅れ、のちに突出部が内側へ戻るとき、西へ横たわった。地形上では、Valles Marinerisの中の基部からPavonis Mons脇の先端まで、現在の表面で2,996 kmにわたり、それに沿うTharsis高地は西側が東側の2〜3倍急である。重力場も同じ場所を指す。火星の赤道の長軸は 255°Eにあり、突出部の上に位置する。そして火星の形状はいまもそちらへずれている。火星はいまも突出部を抱えているのである。突出部が戻るにつれ、その内部は軸に沿って東へ、Noctis LabyrinthusとValles Marinerisを通り、溢流点を越え、カオス地形を抜けて北のChryseへと排出された。

測定される長さは直角三角形の斜辺であり、若い火星の隆起した赤道に沿って引き伸ばされている。立っていた突出部の上で、Pavonisの火口は赤道から4,450 kmの高さにあった。そこでは重力が表面の値の約4分の1に低下し、自転による外向きの押しがそれを打ち消していた。そこにある物体は重さがなく、軌道速度で動いていた。この条件のもとで、ありふれた火山——深さ約5 kmの浅いマグマ溜まりと10–50 MPaの過剰圧、すなわち地球のブルカノ式噴火の値——が二つの天体を解き放った。ダイモスが先に、1日が7.3時間のときに、環を横切る長い軌道へと出た。フォボスは二番目に、火星が8.3時間まで減速し共回転線が火口に達したときに、その線上の円軌道へ直接出た。

火星が自らの揮発性物質から築いた凝縮した水蒸気の丸い環が、赤道面内で共回転線の外側に広がっていた。環は二つの軌道を円くし、その傾きを約 10°——突出部の基部の中心に対する火口の傾き——から平らにした。環はダイモスを長く留め、現在の大きさまで削り、外側

へ運んだ。そして現在の8〜20倍強い若い火星の潮汐が、ダイモスを共回転線の最終位置の外まで運んだ。環はフォボスに何も与えられなかった。フォボスはすでに環と同じ速度で動いていたからである。環のガス状の内縁は、高度約115 kmの地球の大気ほど希薄で、フォボスに弱い向かい風を及ぼした。それは潮汐の押しとつり合い、フォボスを共回転線上に保ち、火星の減速とともに線と一緒に外側へ導いた。環が外側から内側へと乾いたとき、フォボスは約19,000 kmにあり、1日は約22時間であった。共回転線はフォボスを追い越し、以来フォボスは落下し続けている——30億年はゆっくりと、最近の数億年は速く。

火星は自転の約87%を失った。減速させたのは衛星ではない。衛星が担う自転は百万分の一にすぎない。減速させたのは、共回転線を越えて出ていった水とガス——火星の質量の6–11%、水に富む若い火星の水の5分の1から3分の1——である。出ていかなかった水は地殻の下に封じ込められたまま残った。

第I部はこの経過を、各段階ごとに読者が抱く疑問とその答えとともに語る。第II部は証拠を示す。Pavonisの穴、二つの衛星の二つの顔、その軌道、そして水である。第III部は詳細で反証可能な予測を示す。その中には、火星衛星探査計画（MMX）が2031年に持ち帰るフォボス試料の組成が含まれる。

キーワード: 火星; フォボス; ダイモス; Tharsis; Pavonis Mons; 自転による分裂; 周惑星環; 共回転半径; 潮汐進化; MMX

本論文の提案

一つの突出部、一つの火山、一つの環。 高速で膨張し、水に富む火星が先細りの突出部を隆起させ、それはいまTharsis高地として西に横たわっている。立っていた突出部の高所、物体の重さがなくなるPavonisから、ありふれた火山がダイモスを長い軌道へと解き放ち、火星が減速したのちに、フォボスを共回転線上の円軌道へと解き放った。凝縮した水蒸気の丸い環が二つの軌道を円くした。環はダイモスを削って外へ運び、そのガス状の内縁は、環が乾くまでフォボスを線とともに外側へ導いた。それ以来、フォボスは落下し続けている。

この説明が必要とするもの——ここで一度述べ、第O部で詳しく示す:

- **高速で膨張した若い火星:** 高温で揮発性物質に富み、まだ層に分かれておらず、半径は現在の1.5倍、自転周期は7.3–8.3時間。そしてのちに自転の約87%を失い、それは質量の6–11%にあたる水とガスによって共回転線を越えて系外へ運ばれた（§B, E.2, O）。
- **高速で自転する火星の赤道上に成長し、内部からの圧力に養われ支えられた先細りの突出部**。それは衛星が出ていくまで立ち続け、Pavonisの火口を若い赤道から4,450 kmの高さに置いた（§C, D）。
- **Pavonisのありふれた火山:** 深さ約5 kmの浅いマグマ溜まり、栓とほぼ同じ幅の火口、10–50 MPa以下の過剰圧（§D.4–D.5）。
- **環**——共回転線から外側へ広がり、丸く赤道面にあり、そのガス状の内縁は、火星が約22時間の1日まで減速するまでフォボスを保持できるほど濃密であり続けた（§F）。

- **柔らかい若い火星**——ダイモスが上昇する間、潮汐エネルギーを (k_2/Q) 現在の8〜20倍散逸させた（§G）。
- **二つの衛星の暗く始原的に見えるスペクトルの説明**——水と宇宙空間での長い曝露によって変質した火星の物質として。

方法論的枠組み

行に「現在」と書かれていない限り、すべての数値は二度の放出の時点における若い火星のものである。若い火星は、層に分かれていない揮発性物質に富む惑星として、均質なものとして扱う。

量	値	役割
惑星		
火星の質量	6.4171×10^{23} kg; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	全過程を通じて一定
平均半径	若い火星 5,084 km （$1.5\times$）; 現在 3,389.5 km	膨張し、高温で揮発性物質に富む （§B.2）
平均密度	若い火星 1,166 kg m^{-3}; 現在 3,933	質量と半径から導かれる
1日の長さ	ダイモス放出時 7.3 h; フォボス放出時 8.3 h; 現在 24.62 h	二度の放出の間に火星は減速する （§E.2）
均質な若い火星が取りうる最短の1日	5.27 h（軸対称の限界）; 5.77 h（三軸形状の始まり）	1日が5時間ではなく7.3–8.3時間である理由 （§B.3）
扁平率	7.3 hで0.24; 8.3 hで0.18	自転が遅いほど扁平は小さい（§B.4）
赤道半径	7.3 hで5,561 km; 8.3 hで5,431 km	突出部は隆起した赤道から始まる。東西方向の長さは現在の1.60–1.64倍
平均表面での重力	1.66 m s^{-2} （現在 3.73）	
共回転線	7.3 hで9,083 km; 8.3 hで9,870 km; 現在 20,428 km	そこでは火星とともに回ることが軌道運動である
突出部		
現在の位置	基部 294.7°E 12.5°S、 Valles Marineris内; 先端 243.9°E 5.4°S	MOLA地形から読み取る （§C.3）

量	値	役割
横たわった長さ	現在の火星で2,996 km; 若い火星で4,800–4,920 km （8.3–7.3 h）	基部の東端から先端まで。赤道とともに引き伸ばされる（§C.6）
基部の半幅、 b	現在 1,340 km; 若い火星で1,280–1,450 km	MOLA上で南北方向に測定。基部の中心は 272°E、10°S付近 （§C.6）
立っていた突出部の高さ、 $\sqrt{L^2 - b^2}$	現在の測定値で2,680 km; 若い火星で4,580 km （8.3 h）〜4,740 km（7.3 h）	長さは斜辺であり、高さではない（§C.6）
立っていた突出部上のPavonis	赤道から4,450–4,610 kmの高さ、突出部に沿って 48.9°、 軸から 7.4° 離れる; 火口は中心から9,880–10,170 km	放出点（§D）
火口での重力	0.41–0.44 m s^{-2}、 表面の値の25–27%	距離の逆二乗
火口での正味の重さ	-0.17 （7.3 h）〜 0.00 （8.3 h） m s^{-2}	重力から自転の外向き効果を引いたもの。そこにある物体は重さがない
火口での横方向の速度	2.43 km s^{-1} （7.3 h）; 2.08 km s^{-1} （8.3 h）	そこでの軌道速度 2.05–2.08 km s^{-1} に対して
火山と天体		
火口での過剰圧	10–50 MPa	ありふれた火山の値。深いマグマ溜まりも長い火道もない（§D.4–D.5）
それが与える放出速度	110–250 m s^{-1}	栓自身の長さに沿って押される
放出時のフォボス	現在の$1.02\times$: 差し渡し22.9 km、 1.13×10^{16} kg	二番目に出た（§E.3）
放出時のダイモス	当時のフォボスよりやや小さい: 約 20.7 km、 6.8×10^{15} kg	最初に出た; 12.4 kmまで削られた（§E.1, F）
環と潮汐		
環	共回転線から外側へ、赤道面内; 13,000 kmより外では塊になる（氷のロッシュ限界）	放出の前に水蒸気から築かれた （§F）
潮汐摩擦	現在 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$; 若い火星では8〜20倍	衛星を共回転線の外へ運ぶ（§G）

量	値	役割
現在のフォボス	$a = 9,375$ km、 $e = 0.0151$、 $i = 1.09^\circ$	共回転線の内側、落下中
現在のダイモス	$a = 23,463$ km、 $e = 0.0003$、 $i \approx 1.8^\circ$	共回転線の外側、遠ざかりつつある

表1．作業環境。網掛けは二度の放出の時点を示す。

PART I

シナリオ

A 惑星の謎

A.1 一本の線の両側にある二つの衛星

フォボスとダイモスは小さく、暗く、軽い。フォボスの差し渡しは平均約22 km、ダイモスは約12 kmである。その全体密度——フォボス1,853–1,887 kg m^{-3}、ダイモス1,471 kg m^{-3} ——は、それぞれの天体の3分の1から半分が空隙であることを意味する（Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics）。どちらも火星の赤道のほぼ真上を、ほぼ円形の軌道で周回している。フォボスは火星の中心から9,375 kmにあり、7.65時間で1周する。火星の1日に3回である。ダイモスは23,463 kmにあり、30.3時間かかる。

両者の間には共回転半径が通っている。現在は20,428 kmで、自由軌道上の天体が惑星自身の自転と歩調を合わせる距離（惑星とともに回る物体がすでに軌道速度で動いている距離）である。潮汐はこの線の両側で逆向きに働く。線の内側では衛星が惑星の自転を追い越す。潮汐バルジは衛星の後ろに遅れて衛星を引き留め、フォボスは渦を巻いて降下する。線の外側では衛星が自転に遅れる。潮汐バルジは衛星の前を進んで衛星を前へ引き、ダイモスはゆっくりと遠ざかる。したがって衛星の起源に関するいかなる説明も、フォボスを線の内側に、ダイモスを外側に置かなければならない。

A.2 二つの異なる顔

二つの衛星の表面はまったく異なる。ダイモスは滑らかで丸みを帯びている。そのクレーターは浅く摩耗しており、溝はない。フォボスはざらついている。長く平行な溝の広範な系が表面を横切り、その傍らに穴の連鎖が並ぶ。軌道の前方側に向いた鈍い端には、直径9 kmの窪地Stickneyが開いている（Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014）。衛星の起源の説明は、同じ惑星の二つの天体がなぜこれほど異なる表面をもつのかを語るべきである。

A.3 火星の水収支

火星の表面は過去の河川と湖を記録している。現在の大気は地球の海に比べて重水素が約6〜7倍濃縮されている——宇宙への長い水の喪失の痕跡である。初期の惑星は少なくとも深さ137 mの全球的な層に相当する水を保持していた（Villanueva et al. 2015）。

一方、InSight着陸機の地震計は、その下の深さ11.5〜20 kmの中部地殻が、孔隙を液体の水で満たした物質によって最もよく説明されることを見出した——同じことが惑星全体に当てはまるなら、深さ1〜2 kmの全球的な層に相当する（Wright, Manga & Panning 2024）。火星は水の多くを失い、多くを保持した。水を伴う衛星の説明は、それぞれの部分がどこへ行ったかを語るべきである。

A.4 従来の理論とその限界

現在の文献では、衛星の起源として三つの可能性が議論されている。

二つの小惑星の**捕獲**は、衛星の暗い色とスペクトルには合うが、軌道には合わない。捕獲された天体は傾いた離心軌道で到着し、そのような二つの軌道を赤道上の円軌道に変える仕組みは示されていない。

外部天体の火星への**巨大衝突**は破片の円盤を巻き上げ、そこから衛星が集積する。そのような円盤は赤道面に落ち着き、軌道をよく説明する。これが現在の主流の説明である（Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018）。

環と衛星の循環もまた外部天体の衝突から始まる。その破片が火星の周りに環を形成し、環の外縁に衛星が集まる。共回転線の内側にあるその衛星は潮汐によって引き下ろされ、ロッシュ限界で破壊されて再び環となり、そこからより小さな衛星が形成される。この循環は3〜7回繰り返された可能性があり、各衛星は前のものより約5倍小さい。フォボスはこれらの衛星の最新のもので、ダイモスは最初の円盤の生き残りである（Hesselbrock & Minton 2017）。

三つのいずれにおいても、二つの衛星の異なる顔は起源とは別に説明される。潮汐、Stickneyからの放出物、あるいはのちの衝突によってである（Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019）。

同位体がこれらの説明を区別する:

捕獲。 捕獲された小惑星は、火星ではなく自らの母天体の同位体の指紋を帯びる。

外部天体の巨大衝突。 衝突シミュレーションでは、衛星が集積する円盤は外部天体の大きな割合——外側部分の約30%、全体の最大65%（Hyodo et al. 2017）——を含み、その物質は溶融し一部は気化した。これは亜鉛やカリウムのような中程度揮発性元素の同位体をずらす。

環と衛星の循環。 外部衝突の円盤から始まり、その混合を受け継ぐ。

受け入れられている説明にとって、火星だけの同位体をもつ衛星は難点である。ここで提案する説明はそれを明言する。二つの衛星の酸素、クロム、チタンの同位体は火星のものであり、外来成分も蒸発によるずれもない（N.1）。MMXが2031年に持ち帰るフォボス試料が決着をつけるだろう。

現在の見解と本論文

現在の見解: 衛星は外来天体が巻き上げた破片から集積し、その一部を同位体に帯びている。異なる顔には別の、のちの原因がある。**本論文:** 火星は、衛星をもつすべての惑星と同様に、赤道上に構造を隆起させ、それが物質を共回転線まで運んだ——火星の場合、それは圧力駆動型の先細り惑星突出部であった。衛星は火星の地殻の二つの塊であり、その上に高くそびえる火山から次々に解き放たれた。そこでは火星の自転だけが軌道を与えた。火星が自らの水蒸気から築いた一つの環がそれらの軌道を円くし、二つの衛星に異なる顔を与えた。

B 若い火星

B.1 基本仮説

衛星はその親天体からできている。地球では初期に、自転が赤道から洋梨形を隆起させた。その先端は共回転線を越えて月となり、洋梨形の残りは戻った。これを規則とみなす。衛星をもつすべての惑星は、過去に赤道上に構造を隆起させ、それが物質を共回転線まで運んだ。若い火星もこの規則に従うが、隆起したものはより小さかった。洋梨形ではなく、先細りの突出部である（§C.1）。そこから出ていったのは先端そのものではなく、その上に高くそびえる火山から穏やかに解き放たれた二つの天体であった。

B.2 初期の物理的性質

若い火星は高温で、水とガスに富み、まだ層に分かれていなかった。その平均半径は現在の1.5倍の5,084 kmとし、平均密度は1,166 kg m^{-3} とする——のちに失った物質と二つの衛星の密度である。揮発性物質を失い冷えるにつれ、のちに収縮した。

B.3 自転速度と慣性モーメント

モデル。 若い火星の1日は7〜9時間であった。ダイモスが出たときは7.3時間、フォボスが出たときは8.3時間である。そのブレーキは共回転線を越えて出ていった物質であり（§E.2）、これが火星を現在の24.6時間へと導いた。

惑星形成研究からの支持。 惑星形成のシミュレーションは、若い地球型惑星に速い自転を与える。成長の最終段階におけるいくつかの大きな衝突が自転の大部分を決め、典型的な結果は数時間の1日である（Kokubo & Genda 2010）。小天体だけから作られたなら、火星は約250時間で自転するはずであり、したがってその自転は衝突によって決まった（Miguel & Brunini 2010）。

回転体の理論からの支持。 若い火星はどれほど速く自転できたか。回転する流体の古典理論（Chandrasekhar 1969）によれば、密度1,166 kg m^{-3} の均質な天体は、1日が5.27時間より長い場合にのみ軸対称の回転楕円体（マクローリン回転楕円体）にとどまり、5.77時間を下回るとすでに細長い三軸形状（ヤコビ楕円体）を好む。7〜9時間の1日は安定な範囲に十分収まる。

B.4 自転による扁平化

自転する均質な天体は扁平になり（マクローリン回転楕円体）、速く回るほど扁平になる。遅い自転は扁平を穏やかに保つ:

1日	扁平率	赤道半径	極半径	赤道上の共回転線の高さ	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

表2. 五つの自転速度における均質な若い火星。7.3時間と8.3時間は二度の放出（ダイモスとフォボス）の1日である。色は自転と扁平が小さくなるにつれて薄くなる。細長い形状は $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ を超えると好まれる（1日5.8時間）。回転楕円体は0.449（5.27時間）で崩壊する （Chandrasekhar 1969）。

扁平化のため、赤道は平均半径より350–500 km高く、突出部は隆起した地面から始まる。

質問と回答 1

なぜ衛星をもつすべての惑星がそのような構造を隆起させたはずなのか?

親天体からできた衛星は、惑星とともに回ることがすでに軌道運動となる共回転線に到達しなければならない。若い火星では、その線は赤道から3,200–5,100 kmの高さにあった（表2）。地上のどの火山もそこには遠く及ばない。赤道から隆起した構造だけが、火口をそこへ運ぶ。地球では洋梨形の先端が月になった。火星では衛星は小さく、突出部の高所にある火山から出たが、火山を共回転線に置いたのは突出部である。

質問と回答 2

なぜ半径が現在の1.5倍なのか?

これは、水とガスに富む高温で膨張した惑星についての著者の見積もりである。その平均密度1,166 kg m^{-3} は、上層部の試料である衛星の密度（1,471–1,860 kg m^{-3}） より低い。より小さな若い火星なら、減速するために共回転線を越えて出ていく質量はより少なくてすむ（§E.2）。したがって大きな半径の方が厳しい場合である。

質問と回答 3

7〜9時間の1日は、単にモデルに都合のよい選択ではないのか?

違う。火星の初期の1日はこれまで測定されたことがない。惑星形成のシミュレーションは数時間の1日を与え（Kokubo & Genda 2010）、そこから24.6時間まで火星を減速させる既知の要因はない（§B.3）。範囲は突出部そのものによって決まる。Pavonisの火口は8.3時間で共回転線上に立ち（表8）、より短い1日にそこで放たれた衛星は線の外側の軌道に入る（表11）。1日は仮定されたのではなく、地形から読み取られる。5時間の1日は除外される。均質な若い火星は、軸対称の形状を保ったまま5.27時間に1回より速くは自転できない。

質問と回答 4

これほど速い自転は、火星を見分けがつかないほど変形させなかったのか?

扁平率は0.18–0.24で、赤道が平均半径よりわずか350–500 km隆起した穏やかな回転楕円体である（表2）。火星が減速し収縮するにつれ、現在の1/191へと緩和した。

C 先細りの突出部



図1. 想像図: 最盛期の若い火星の赤道上にある圧力駆動型の先細り突出部。広い基部から細い先端へと先細り、衛星はその先端から出て、環が惑星を取り巻く。図は形を示すもので、縮尺通りではない。

C.1 回転流体の力学

自転しない流体の天体は球に向かい、自転すると扁平になる。マクローリン（1742）は扁平な回転楕円体が均質な回転流体の平衡形状であることを示し、ヤコビ（1834）はある自転を超えると、赤道面内で細長い楕円体というもう一つの形状があることを示した。ポアンカレ（1885）はヤコビ系

列から洋梨形の形状が分岐することを見出し、ダーウィン（1902）はそれに基づいて、洋梨形の段階を経て地球から離れた月の説明を立てた。リャプノフ（1905）、ジーンズ（1917）、カルタン（1924）は洋梨形が安定でないことを示した。それは一時的な段階であり、持続する状態ではない（Chandrasekhar 1969; Iurato 2014）。天体はまた、地殻が硬化したときに凍結したために、もはや自転に合わない形を保つことがある。イアペトゥスは79日に1回自転するが16時間の自転の形をもち（Castillo-Rogez et al. 2007）、月は化石のバルジを帯び（Garrick-Bethell et al. 2006）、3.9時間に1回自転するハウメアは自転によって強く引き伸ばされている（Ortiz et al. 2017）。

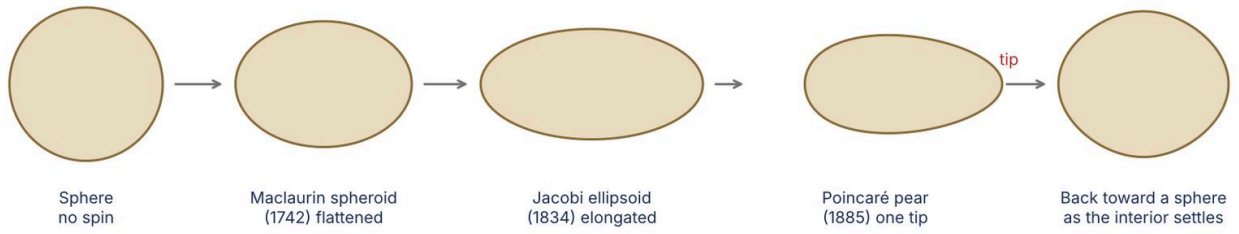


図2．極の上から見た回転流体天体の形状。自転が増すにつれ、球は扁平になり、引き伸ばされ、先端を生じる。内部が落ち着くにつれ、徐々に球へと戻る。

惑星形成のシミュレーションは、惑星の最初の段階に速い自転、数時間の1日を与える（§B.3）。その内部は対称ではなかった。若い火星のマントルには一方の半球に集中した流れが生じえた（Zhong & Zuber 2001）。そして今日に至るまで、火星の質量中心は形状中心と一致せず、約3 kmずれている（Zuber et al. 1998）。分化はごく早く始まった——火星では金属が数百万年以内にケイ酸塩から分離した（Dauphas & Pourmand 2011）——が、それは長く段階的な過程で、今日も続いている。地球の内核はいまも成長している（Labrosse et al. 2001）。

先細りの突出部と洋梨形。 自転する惑星は赤道上に二つの異なる構造を成長させうる。火星が成長させたものを、我々は*圧力駆動型の先細り惑星突出部*——短く*突出部*——と呼ぶ。それは局所的である。外層の物質が内部からの圧力に養われ支えられて外側へ隆起し、内部はほとんど関与しない。洋梨形は惑星規模である。内部が動き、外層はその上に乗る。火星は洋梨形に至る前に止まった。

	先細りの突出部（火星）	洋梨形
規模	局所的、赤道上	惑星規模、天体全体
何が動くか	外層が外側へ隆起し、内部はほとんど関与しない	内部が動き、外層がその上に乗る
核	ほとんど影響を受けない。中心にある	ずれる、またはピーナッツ形に引き伸ばされる

	先細りの突出部（火星）	洋梨形
成長の仕方	自転が質量を赤道へ押す。質量の最も多い場所が隆起し、冷え、内側から自らを築く。圧力がそれを養い支える	惑星全体に働く重力と自転
必要な自転	惑星規模の閾値以下: 7–9 hの火星（表2）	$\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ 以上: 若い火星で5.8 hより短い1日（Chandrasekhar 1969）
形	惑星と連続的につながる広い基部が、外側へ丸い先端に向かって細くなる。曲がった円錐（§C.6）	細い首で本体につながる膨らんだ頭部
頻度	一般的	より稀
衛星	先端からの小さな衛星（火星）	大きな衛星（地球の月、本シリーズ）
残るもの	山頂に山々をもつ広い高地、排水路、その上の強い重力。大きなものは重力場の最低次数を形作る	惑星全体の形状のずれ。核のずれ

表3．先細りの突出部と洋梨形。色は規模と、それぞれが必要とする自転の違いを示す。

突出部はどのように成長するか。

1. **若く、柔らかく、速く自転する火星。** 自転は惑星を軸から外側へ押し、赤道で最も強い。惑星全体の伸長、すなわち洋梨形には5.8時間より短い1日が必要であり、7〜9時間の火星はその閾値を下回っていた（表2）。突出部はそれを必要としない。

2. **自転が質量を赤道へ押す。** 赤道から離れた場所では、自転の外向きの押しには表面に沿って赤道を向く成分がある。柔らかい天体では、それが物質、マグマ、水を極と中緯度から赤道へ移し、そこに厚い帯が築かれる。これが扁平化である。

3. **質量の最も多い場所が隆起し、冷え、内側から自らを築く。** 帯は一様ではなく、ある場所に他のどこよりも多くの物質が集まる。そこでは自転が最も強く押し、物質は外側へ隆起する。突出部は突き出ているために冷える。高温の内部から遠く、宇宙にさらされているからである。その物質は収縮して密で硬くなり、沈み戻らない。そしてその過剰な質量が周囲からさらに物質を引き寄せる。荷重が最も小さい先端では、内部からの物質がにじみ出て突出部そのものの上に広がり、冷えて層を加える——地球の海底で枕状溶岩から海山が成長し、溶岩ドームが内側から膨らむように。物質が放り出されるのは時折にすぎない。自転しない惑星では、広い高まりはその上の等ポテンシャル面を自らの高さの約5分の3しか持ち上げず、沈み戻る。残りは自転と内部からの圧力が補う。突出部が大きいほど、遠くへ突き出し、より冷え、より多く引き寄せる。それは伸び、細い先端へと先細る。

4. **突出部は西へ傾く。** そこに達する物質は軸により近く、よりゆっくり動いていた場所から来る。それは角運動量を保ち、自転に遅れる。

最盛期。 突出部は立っている。火星は7.3時間、次いで8.3時間へと減速し、この間にダイモスとフォボスが先端近くのPavonisから出る（§D, E）。

突出部はどのように戻るか。

5. **突出部そのものが惑星を減速させる。** 質量が軸から遠ざかると、腕を広げる踊り手のように惑星は減速する。共回転線を越えて出ていく水とガスも自転を持ち去る（§E.2）。

6. **惑星は分化し、冷える。** 重い物質は中心に集まり、質量が中心に集中した天体はもはやそのような構造を成長させにくい（Jeans 1919）。冷却は粘性を高める。

7. **突出部は内側へ戻り、その記録を残す。** 自転が落ちると突出部は内側へ戻り、その物質は惑星に取り込まれて分化する。火星が柔らかい間、それは傾いていた方向——西——へ横たわる。硬化するにつれて戻りは遅くなり途中で止まり、残りは凍結する。記録とは本論文が扱うものである。横たわった本体Tharsis（§C.3–C.6）、折れた首Noctis Labyrinthus、そして物質が流れ戻った道であるValles Marinerisとその排水路（§H.2–H.4）、赤道の長軸と高いジオイド、そしていまも突出部の方へずれている火星の形状（§C.7）である。

> **原理**
>
> 自転は物質を赤道へ押す。質量が最も多く集まる場所が隆起し、冷え、圧力に養われ支えられて内側から自らを築き、さらに物質を引き寄せる。それは先細りの突出部へと伸びる。核が動く必要はない。自転が落ち、惑星が分化し冷えるにつれ、突出部は内側へ戻り、その記録を残す。**突出部は常に惑星が落ち着く前に現れる。**それは初期には一般的で、今日では稀である。それは一時的な段階であり、持続する状態ではなかった。

C.2 診断基準

以下の基準は、突出部が戻って横たわったのちに残すはずの痕跡を示す。それらは妥当なものであって厳格ではない。戻って横たわった突出部が、そのそれぞれを完全に満たす必要はない。各基準は、それを支えるものと結びつけてある。

	基準	なぜ突出部の痕跡となるか	根拠
P1	赤道上にある	自転の外向きの引きは赤道で最大である。自転する天体の細長い形状はすべて赤道面内で成長する	古典理論（Chandrasekhar 1969）
P2	一本の長軸	突出部には先端が一つある。その残骸は四方に広がらず、一方向に細長い	先細りの形（§C.1）
P3	基部と先端	広い基部が先端へと細くなり、最も高い地面が先端にある	先細りの形（§C.1）

	基準	なぜ突出部の痕跡となるか	根拠
P4	自転に逆らう遅れ	地面から持ち上げられた物質は角運動量を保ち、自転に遅れる。先端は基部の後ろ、自転と反対側にあり、遅れる側の方が急である。火星のように東向きに自転する惑星では遅れは西向きで、西向きに自転する惑星では逆になる	自転する天体の角運動量
P5	現在の自転と合わない形	突出部の残骸は凍結した形の一部であり、現在の自転では説明されない	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	質量過剰	戻ったが消えなかった突出部は、その上により強い重力を残す	測地学
P7	周囲の断裂	隆起と沈降が本体の周囲の地殻を引き伸ばす。断裂はその周りに、主に放射状に組織される	Banerdt et al. 1992
P8	初期であること	突出部は流動的で高速な時期に属する。その残骸は惑星の最古の構造の一つである	§C.1
P9	衛星とのつながり	本モデルは、惑星に衛星があるなら、それは赤道上に隆起した構造——先細りの突出部または洋梨形——から出たとする。そのような構造だけが物質を共回転線へ運ぶからである。消えた突出部は、衛星が出た場所と結びついているはずである	本モデル、ダーウィンに倣う
P10	戻りと分化	突出部が戻るにつれ、その物質は何らかの形で惑星に取り込まれ分化する。凍結した惑星は、表面に突出部の塊と戻りの痕跡を残しうる	本モデル

表4. 消えた突出部の十の基準。火星は§C.9でこれらに照らして検証される。

C.3 突出部の地勢

レーザー高度計MOLAが測定した地形（Smith et al. 2001）——ここでは形状モデルMarsTopo719（Wieczorek 2015）から球面調和関数で展開したもの——の上で、突出部は赤道に沿って、そのすぐ南に横たわっている。それはValles Marineris内の 294.7°E、 12.5°S の基部から、 243.9°E、 5.4° S の先端まで延びる。 その長さは現在の表面で2,996 km、若く膨張した火星で4,800–4,920 kmである（§C.6; 図3）。

先端の向こう、西側にはTharsisの火山が立つ。先端のすぐ向こうにあるArsiaは突出部の軸の延長上、そこから 4.1° 離れて位置し、その山体は細長い。MOLAの9 km等高線より上で730 × 415 km（比1.75）、長軸は北北東を向く——突出部が平らにされ横たえられたときに引き伸ばされた、先端にある天体である。

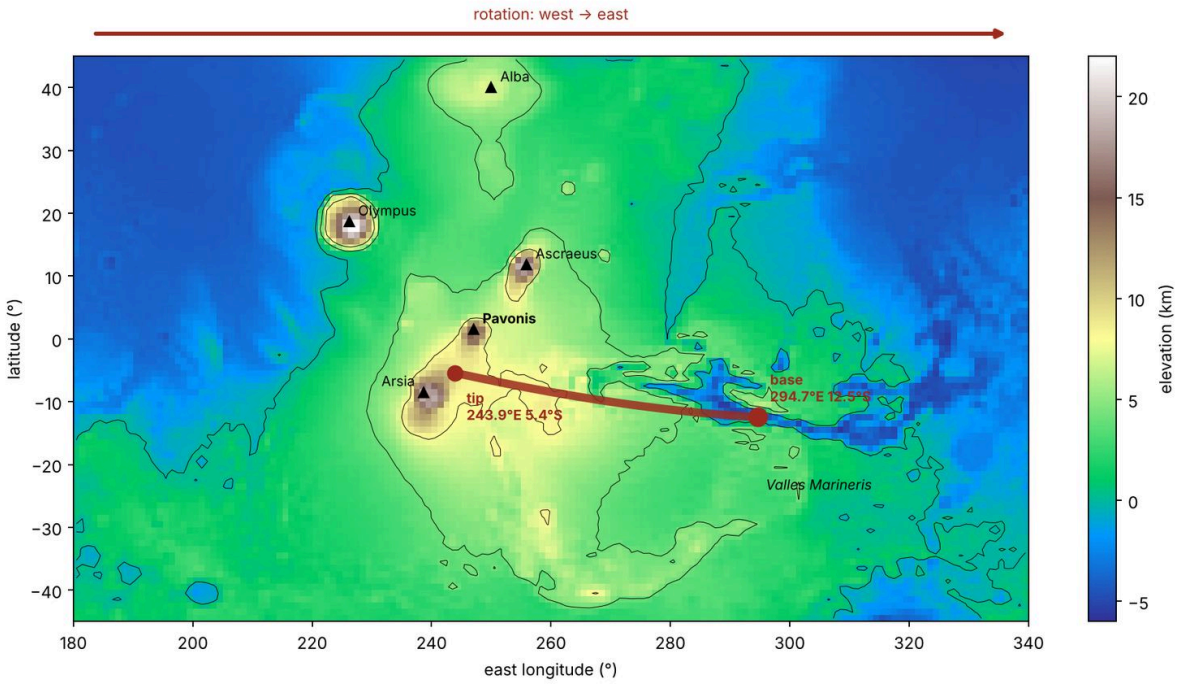


図3. 火星のMOLA形状モデル上のTharsis（MarsTopo719、180次まで; 等高線は0、4、8 km）。赤: 現在横たわっている突出部、Valles Marinerisの基部から先端まで。Pavonisは先端近くに、Arsiaはそのすぐ向こうに立つ。三角形: 火山。火星は西から東へ回る。

C.4 自転による遅れと西への傾き

突出部が隆起する間、その細長い先端は惑星の中心の周りをますます速く運ばれなければならなかった。角運動量が保存されるため、それは自転に遅れて西へ傾いた。地球の洋梨形がそうであったように。それは赤道上で成長し（§C.1）、内部からの圧力がそれを養い支えた。衛星が出て火口が開き、自転が落ち、内部が分化し惑星が冷えるにつれても、突出部は倒れなかった。それは数千万年から数億年にわたって徐々に横たわり、その間ずっと遅れが働き続けた。それは傾いていた方向——西、自転に逆らう方向——へ横たわった。

C.5 地形斜面の非対称性

西へ横たわった天体は、東側の長く緩やかな斜面と向き合う、急な西側の前面で終わるはずである。Tharsisの頂部から地面が0に下がるところまで、緯度帯に沿って測定した（地形は約 9° で平滑化）:

緯度帯	頂部	西: 0 kmまでの距離	西斜面	東: 0 kmまでの距離	東斜面
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km

緯度帯	頂部	西: 0 kmまでの距離	西斜面	東: 0 kmまでの距離	東斜面
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

表5. Tharsisの二つの側面。赤: 急な西側の前面。青: 緩やかな東斜面。 5°N より北では、東側がChryseとKasei Vallesへ急に落ち込む。

赤道に沿って、またその南では、西側の前面は東斜面の2〜3倍急である（図4）。これは西へ横たわった天体に期待されるとおりである。

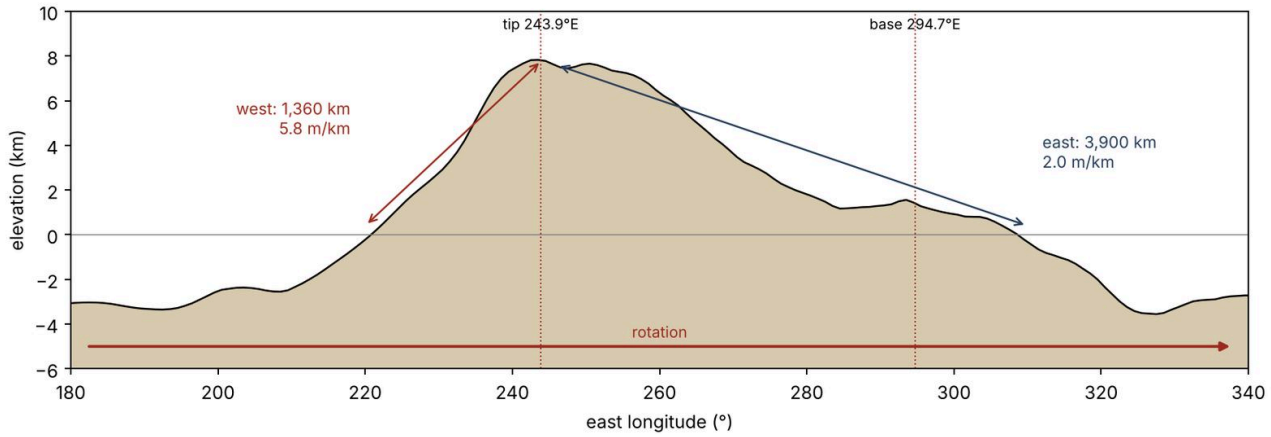


図4. 10°S–10°N の帯における平均標高。地面は頂部から西へ1,360 km以内で0に下がり、東へは3,900 kmの緩やかな斜面に沿って下がる。

質問と回答 5

Tharsisが突出部であることはどうしてわかるのか?

地形の三つの知見がそれを指している。第一に、それは赤道上にある。第二に、その頂部は火星の大規模な形の最高点である。その形の長軸はTharsisの経度である 252°E を通る。第三に、その二つの側面は自転の方向に沿って異なり、西は急で東は緩やかである（表5）。これは、自転に逆らって後ろへ傾き、西へ横たわった天体が残すものである。

質問と回答 6

なぜ突出部の先端は基部の上ではなく、基部の西にあるのか?

もし突出部が素早く崩れていたなら、その先端は基部の中心の上に降りていただろう。突出部は素早くは崩れなかった。それは数千万年から数億年かけてゆっくりと横たわり、その間ずっと遅れが働いた。軸から遠い先端は、地球の洋梨形の先端がそうであったように、火星の自転に遅れた。ゆっくりと横たわることで遅れは最後まで働き、先端は西に落ち着いた（§C.4）。また降りる途中で自転が先端を東へ押したこともない。1,000万年で1,000 km沈降すると、横向き（コリオリ）加速度は約 2×10^{-12} m s^{-2} となり、周囲の物質がそれを完全に打ち消す。

質問と回答 7

なぜ頂部は赤道の南にあり、なぜ 5°N より北の帯はこのパターンに従わないのか?

突出部は 5–12.5°S に沿って、 12.5°S の基部から 5.4°S の先端まで横たわっており、頂部はそれに従う。 5°N より北では、東側がのちに刻まれたChryse PlanitiaとKasei Vallesによって切られている。突出部を横切る帯ではパターンは完全に成り立つ。

C.6 古地形の復元

2,996 kmという長さは、横たわった突出部の上で、基部の東端から先端まで測ったものである。突出部が立っていたとき、この線はその高さではなかった。それは基部の縁から、基部の中心の上に立つ先端まで延びる。それは直角三角形の斜辺であり、他の二辺は高さ h と基部の半幅 b である:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

我々は b をMOLA地形上で、基部において突出部の軸を横切って、表5と同様に平滑化して測定した。北側では高まりは軸から1,280–1,400 kmで、Kasei VallesとChryseの縁で0 kmに下がる。南側では縁に達しない。軸がValles Marinerisに沿って走り、南部高地がその向こうへ続くからである。北の縁を円い基部の半幅とすると、現在 $b = 1,340$ kmである。基部の中心は 272°E、 10°S 付近にある。

現在の測定値では突出部は次の高さで立つことになる

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680 \text{ km}.$$

若い火星では測定値が異なっていた。火星は1.5倍大きく、低密度で速く自転していたため、扁平な回転楕円体になっていた（表2)。突出部が横たわる隆起した赤道に沿って、長さは赤道半径 a に比例して伸びる。8.3時間で現在の1.60倍、7.3時間で1.64倍である。赤道を横切る南北方向では、扁平化がそれを c^2/a に比例して圧縮する。 したがって斜辺は基部の半幅よりも大きく伸びる:

	現在の測定値	若い火星、8.3 h	若い火星、7.3 h
横たわった長さ、 L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
基部の半幅、 b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
立った高さ、 h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

フォボスが出たとき、突出部の高さは4,580 kmであった（図5)。突出部のすべての点は同じように運ばれる。横たわった突出部に沿って基部の東端から距離 s にある点は、突出部が立つと基部から $\sqrt{s^2 - b^2}$ の高さに立つ。横たわった突出部では、最も高い地面は先端——PavonisとArsia——にあり、基部はValles Marinerisの低所にある。

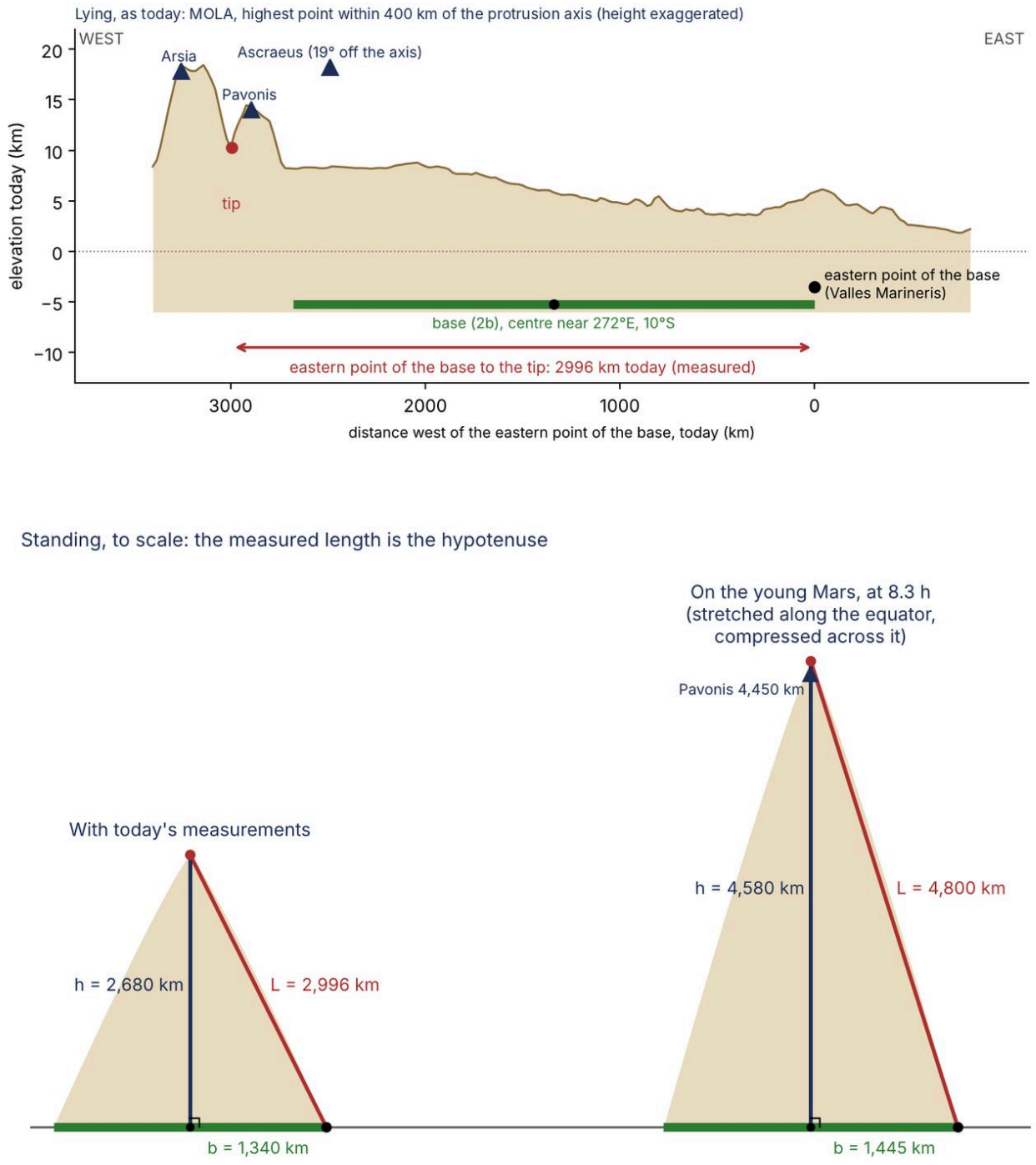


図5. 横たわった突出部と立った突出部。上: MOLA、突出部の軸から400 km以内の最高点、基部の東端から先端の向こうまで（高さは誇張）。先端の火山が最も高い地面で、基部はValles Marinerisの低所にある。下: 立った突出部、縮尺通り、現在の測定値と8.3時間の若い火星で。測定される長さは斜辺であり、高さは $\sqrt{L^2 - b^2}$ である。

C.7 重力の痕跡

火星のGMM-3重力場（Genova et al. 2016）を90次まで展開した。

赤道の長軸。 火星の赤道は円くない。重力場の最も広域な成分である2次において、その長軸は **255°E** を指す。それは突出部の上、先端 （243.9°E） と基部の中心 （272°E） の間にあり、 252°E にある火星の形の長軸に近い （質問と回答 5）。自らの軸の周りに対称に自転する天体の赤道は円い。したがって重力場のこの成分は現在の自転では説明されない。それはイアペトゥスと同様、凍結した形である。

広域的な高まり。 重力場の最も広域な成分である2次と3次——個々の山ではなく大規模構造——だけを残すと、ジオイドは **6.5°N、 253.5°E** で最も高い。PavonisとAscraeusの間、突出部の先端である（図 6）。

Olympusの除外。 Olympus Monsは突出部から外れて立つ単独の山体で、その荷重はそれ自身のものである。それを全重力場から除外すると（中心から 8°、 10° または 12° 以内。結果は三つとも同じ）、最も高いジオイドと最も強いフリーエア重力はどちらも 11.5°N、 255.5°E にある。三つのTharsis Montesのうち最も北にあるAscraeusの上である。

火星はいまも突出部を抱えている。 MOLA形状モデルの1次を質量中心の周りでとると、形状中心の質量中心からのずれが得られる。その南北成分3.0 kmは、既知の半球間のずれである（Zuber et al. 1998）。赤道面内の成分は1.37 kmで、 **262.7°E** の方向——突出部の軸上、先端 （243.9°E） と基部の中心 （272°E） の間——を向く。 火星の形はいまも突出部の方へ膨らんでいる。ごく穏やかな突出部が、モデルの突出部とまさに同じ方向にある。突出部が立つために核が動く必要はなかった。もし核がずれているなら、そのずれは突出部の方を向くはずである。核の現在の位置は測定されておらず、将来の火星地震観測網に対する予測である（付録B、B16）。

基部から先端へ。 フリーエア重力は、東の基部から先端へ、突出部に沿って着実に増加する:

場所	フリーエア重力	
基部の東端 （294.7°E、 12.5°S）	-565 mGal	峡谷（§H.3）
基部の中心 （272°E、 10°S）	$+49$ mGal	
先端 （243.9°E、 5.4°S）	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

表6. 表面でのフリーエア重力、GMM-3の2–90次、扁平項 C_{20} を除く。色は基部から先端へと濃くなる。

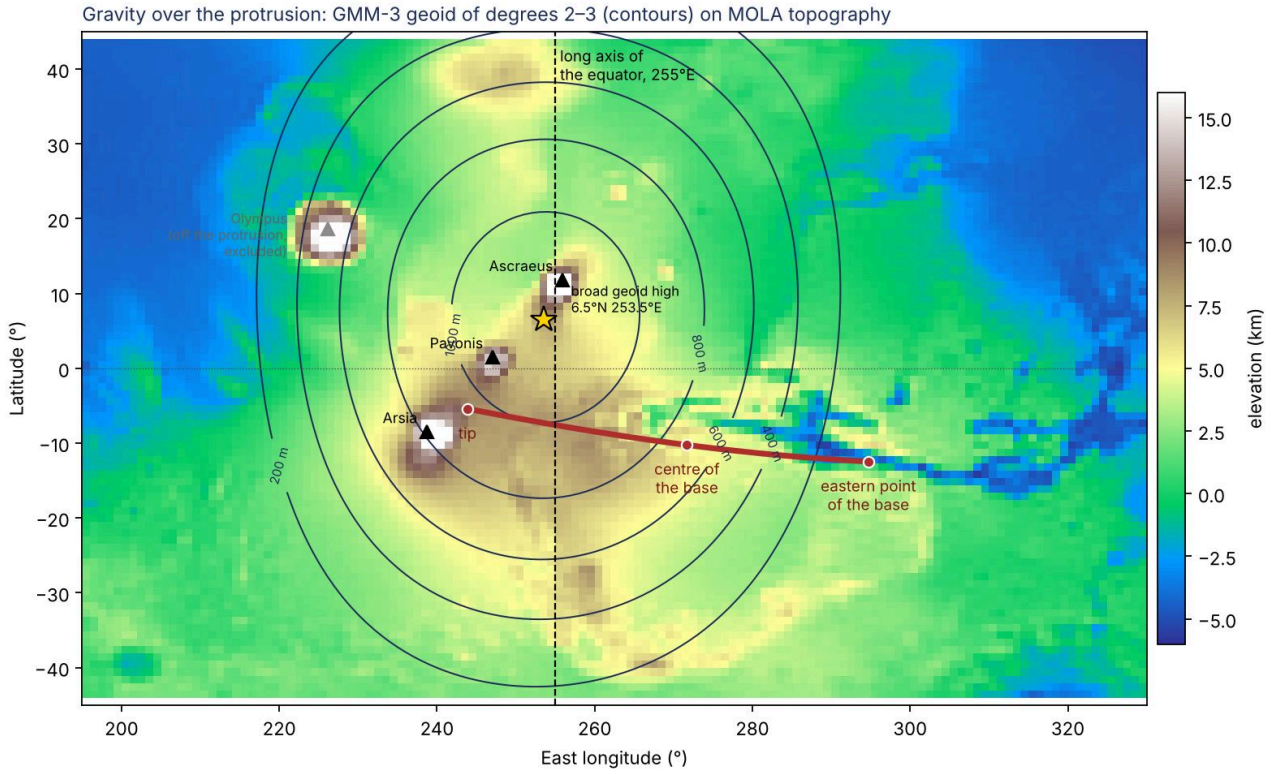


図6. MOLA地形上の2–3次ジオイド（等値線、m）。赤: 突出部。破線: 赤道の長軸、 255°E。 星印: 広域的なジオイドの高まり。突出部から外れたOlympusは計算から除外してある。

C.8 構造地質

Anderson et al.（2001）はTharsis周辺の24,452のグラーベンとリッジを図化し、ノアキス紀からアマゾニス紀までの五つの段階に分けた。どの段階でも放射状断裂の中心はTharsisの高地にある。初期の大きな中心は基部と先端の間のClaritasとSyriaにあり、最後の段階の中心は突出部の先端、Pavonisの近くにある。Tharsisの質量の大部分はノアキス紀の終わりまでに、火星の最初の数億年のうちに据えられ（Phillips et al. 2001）、その周辺の構造活動は初期に最大で、時間とともに衰えた（Anderson et al. 2001）。

C.9 基準に照らした火星

表4の十の基準に照らした火星の知見は次のとおりである:

	基準	火星が示すもの	
P1	赤道上にある	突出部は 5–12.5°S に沿って横たわる。広域的なジオイドの高まりは 6.5° N （§C.3, C.7）	満たす
P2	一本の長軸	基部の半幅1,340 kmに対して長さ2,996 km（§C.6）	満たす

	基準	火星が示すもの	
P3	基部と先端	基部はValles Marinerisの低所にあり、最も高い地面は先端のTharsis Montesにある（§C.3, C.6）	満たす
P4	自転に逆らう遅れ	火星は東向きに自転する。先端は基部の西にあり、西側の側面は2〜3倍急である（§C.5）	満たす
P5	凍結した形	赤道の長軸は 255°E、 突出部の上にあり、現在の自転では説明されない。形状はいまも 262.7°E の方へ1.37 kmずれている。 突出部はいまもそこにある（§C.7）	満たす
P6	質量過剰	フリーエア重力は基部から先端へ $+49$ から $+1,474$–$2,307$ mGalへ増加する。ジオイドの高まりは先端にある（§C.7）	満たす
P7	周囲の断裂	24,452の構造。どの段階もTharsisの高地に中心をもち、最後の段階はPavonisの近く（§C.8）	満たす
P8	初期であること	Tharsisの大部分はノアキス紀の終わりまでに据えられた（§C.8）	満たす
P9	衛星とのつながり	Pavonisは先端にあり、二つの衛星はそこから出た （§D, E）	モデルに依拠
P10	戻りと分化	物質の一部は表面に残っている。Tharsisとその質量過剰（P6）。水に富む火星では、一部が軸に沿った流体の水路を通って流れ戻った。これは火星に特有である: Noctis → Valles Marineris → 盆地 → Eos → カオス地形 → Chryse（§H.2–H.4）	満たす

表7． 表4の十の基準に照らした火星の突出部。緑： 満たす。橙： モデルに依拠。

十の基準のうち九つは観測によって満たされ、十番目はモデルに依拠する。Tharsisは、隆起し、遅れ、西へ横たわり、軸に沿って排出された突出部が残すであろうあらゆる痕跡を備えている。

D 頂部における火山の力学

D.1 突出部に沿った重力と横方向加速度

再び立たせると、突出部はそれぞれの火山を基部から $\sqrt{s^2 - b^2}$ の高さへ運ぶ。ここで s は基部の東端からの距離である（§C.6）。これらの高さでは、重力は火星の中心からの距離の二乗で減少し、自転はそれに比例して外向きに押す。各火山には、共回転線がちょうどその火口を通る1日が一つある。それより短い1日では、火口は線の外側に立つ。

火山	突出部上の位置	赤道からの高さ	中心からの距離	そこでの重力	火口を線が通る1日
Ascraeus	沿って42.1°、 軸から 19.2°	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2}（28%）	7.9 h
Pavonis	沿って48.9°、 軸から 7.4°	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2}（27%）	8.3 h
Arsia	沿って55.0°（先端 50.6° の向こう）、軸から 4.1°	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2}（24%）	8.9 h

表8. 若い火星の立った突出部上の三つのTharsis Montes。扁平化を含め、長さは§C.6のように伸ばし、それぞれ線が火口を通る1日におけるもの。位置は基部から突出部に沿って、また軸を横切って測る。百分率は平均表面での重力に対するもの。緑: Pavonis。

D.2 正味重量ゼロの条件

Pavonisの火口では重力は0.41–0.44 m s^{-2}、 表面での値の約4分の1で、自転がそれをほぼ打ち消す。正味の重さは1日7.3時間で -0.17 m s^{-2}（わずかに外向き）、8.3時間でゼロである。そこで放たれた物体は、上昇するのに押しを必要としない。それは火口そのものの横方向の速度——7.3時間で2.43 km s^{-1}、 8.3時間で2.08 km s^{-1} ——を帯びており、そこでのケプラー軌道速度は2.05–2.08 km s^{-1} である。 自転だけが軌道を与える。

D.3 なぜPavonisなのか

Pavonisは突出部の高所、その先端近くに立ち、その下には噴出した貯留槽があった。その山頂の陥没孔は、幅に対して四つのTharsisカルデラのうち最も深く、深さ約5 kmの単一の円形の孔であり、空になって崩壊した貯留槽の天井である（§D.4）。二つの衛星はどちらもPavonisから、相次いで出た。突出部が立っていた間、その上のすべての火口は基部の中心の上、約 10°S にあった。 したがって二つの衛星はどちらも約 10° 傾いた軌道から始まり、環が軌道を円くし、傾きを 1.09°（フォボス）と約 1.8°（ダイモス）まで下げた（§F.1）。

> **質問と回答 8**
>
> **高さ4,000 kmを超える突出部がそもそも立ちえたのか?**

荷重は突出部が最も高いところで最も小さい。その頂部では重力は表面での値の約4分の1であり、自転が残りを打ち消す（表1）。それは赤道上で成長し、その中を通った圧力がそれを養い支えた（§C.1）。この種の構造がどのように持ち上げられ保たれるかは、地球の洋梨形について、本シリーズの他の論文に述べられている。ここではそれを要件として挙げる（§O）。

質問と回答 9

なぜPavonisであって、Arsia、AscraeusやOlympusではないのか?

それぞれを検証した。立った突出部上の各火口で、二度の放出時の1日において物体を放つ:

火山	火口を線が通る1日	7.3 h（ダイモス）	8.3 h（フォボス）
Ascraeus	7.9 h	軌道、 $e = 0.25$	落下: 火口は線の内側
Pavonis	8.3 h	軌道、 $e = 0.41$	線上の円軌道、 $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	52,400 kmに達する長い軌道、 $e = 0.66$	軌道、 $e = 0.19$
Olympus	—	軌道なし: 突出部の外	軌道なし

Ascraeusは7.3時間で、離心率0.25の軌道にダイモスを放つことができた。しかし8.3時間ではその火口はすでに線の内側にあり、そこを出るものは落下する。それはフォボスを放つことはできなかった。

Arsiaは両方を放つことができた。ダイモスを非常に長い軌道 （$e = 0.66$、 52,400 kmまで）に、フォボスを細長い軌道 （$e = 0.19$） に。後者は環が円くしなければならなかっただろう。

Olympusは突出部の上に立っていない。その山頂は若い火星の中心から約5,600 kmにあり、線は9,080 kmにあった。そこからのどの射出も独自の軌道には達しなかった。それは強く噴火したかもしれない。その物質は環の内縁に達し、戻ってきて、火星の塵の一部となっている（§H.5）。

Pavonisだけが、8.3時間で、押しなしにフォボスに線上の円軌道 （$e = 0.002$） を与え、それだけが噴出して空になった貯留槽の痕跡を帯びている。二つの衛星を合わせた規模の、深さ約5 kmの単一の深い円形の孔である。Arsiaのカルデラは広く浅い。 軌道の傾きはそれらの間を選別しない。立った突出部では、すべての火口が基部の中心の上、約 10°S にあり、環が傾きを平らにした（§F.1）。決定的な検証は重力である。Pavonisの下の質量欠損はArsiaの下より大きいはずである（付録B、B10）。

質問と回答 10

突出部は現在の表面で測定されている。若い火星でのその長さをどうして知りうるのか?

現在の表面に沿ったその長さは2,996 kmである。若い火星は1.5倍大きく、自転によって扁平になっていた。突出部はその赤道に沿って横たわり、赤道は中心から5,430–5,560 kmにあった。したがって東西方向の長さは現在の1.60–1.64倍で、突出部の長さは4,800–4,920 kmであった。赤道付近の南北方向の長さは扁平化によって圧縮されていた。先端近くのPavonisは基部の東端から4,670 kmにあり、突出部が立つと基部から4,450 kmの高さに立った（§C.6）。

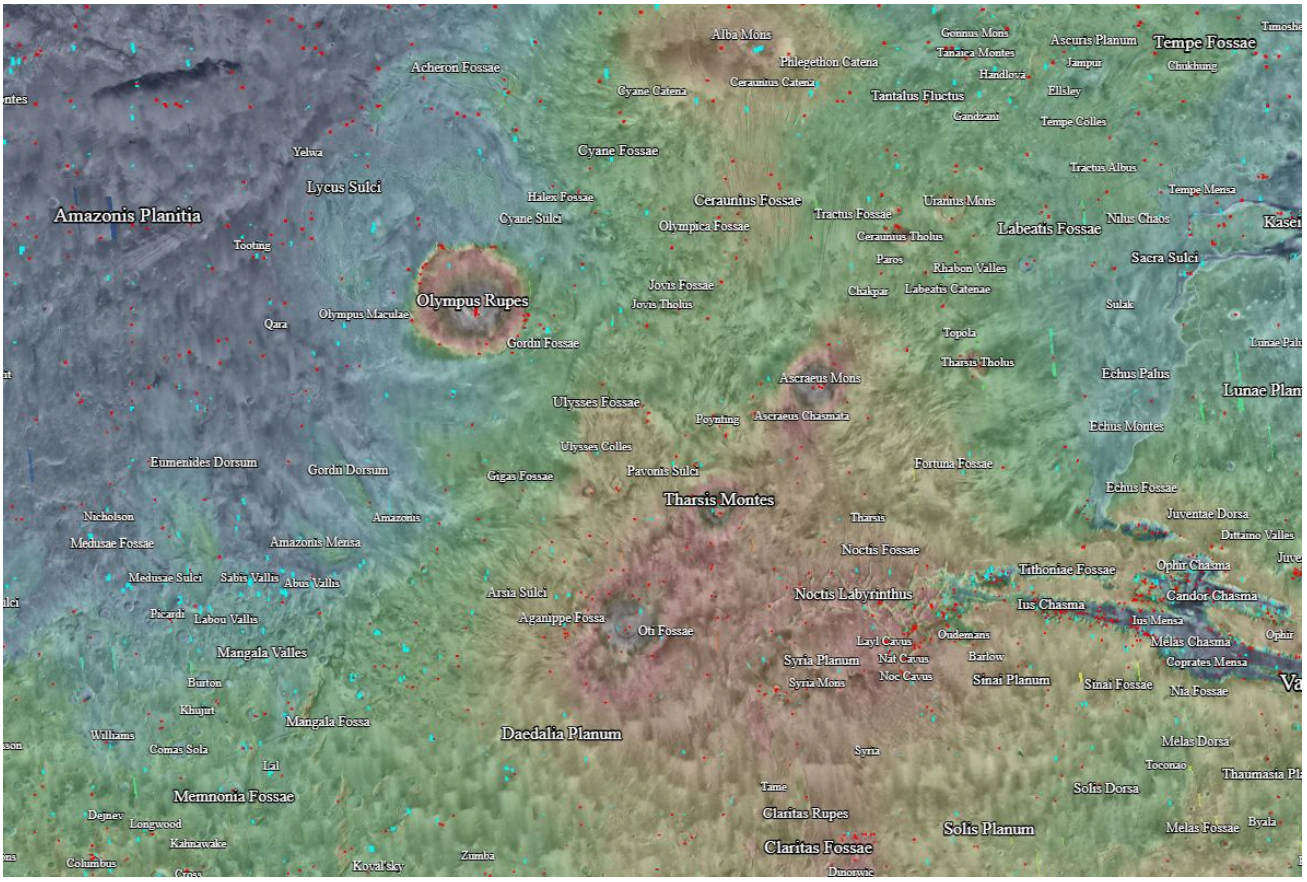


図7. Pavonis Mons。三つのTharsis Montesの中央にあり、北東のAscraeus Monsと南西のArsia Monsの間、 1.48°N、 247.04°E にあって、山頂カルデラの幅は47 km。出典: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA着色標高（NASA/GSFC）; IAU命名法。

D.4 マグマ溜まりの形状

このモデルは深いマグマ溜まりも長い供給路も必要としない。Pavonisの山頂の下、約5 kmの深さに浅い貯留槽があった。幅47 kmのPavonisの山頂陥没孔は深さ約5 kmであり（Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157）、その深さの孔は空になって崩壊した貯留槽の天井である。

衛星が出る前、貯留槽の上の火口は現在の孔よりずっと狭く——それが抱えていた栓とほぼ同じ幅、約20–23 km——栓はそこを押し通されねばならなかった。孔が47 kmに広がったのは、射出の後に天井が崩壊したときである。この狭い火口の中でフォボスは削られ、その巨礫は転がった（§K.1, K.3）。

D.5 放出の力学

栓の下に集まったガスは、地球の火山で測定されるような過剰圧で、栓をそれ自身の長さに沿って押し出した。比較のために: 1997年のモントセラト、Soufrière Hillsのブルカノ式爆発の前、火道の緻密な蓋は破壊に約30 MPaを要し、その下の物質はわずか数MPaの減圧で破砕した（Burgisser et al. 2010）。ブルカノ式爆発は最大約400 m s^{-1} で岩塊を投げる （Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015）。それ自身の長さに沿って押される栓にガスが与える速度は $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$ である:

過剰圧	出口速度	8.2 hでのフォボスの軌道
なし（放たれるのみ）	0	9,890–10,390 km、 $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	約 $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km、 $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km、 $e = 0.12$

表9. 火山がフォボスの軌道に加えるもの（栓の密度1,600 kg m^{-3}）。 押しが軌道を引き伸ばすにつれて色が薄くなる。

圧力は何も持ち上げない。その唯一の役割は火口を開くことである。軌道は自転から来るものであり、放出が穏やかなほど軌道は円い。したがってこの説明には、通常の火山の圧力を下回る広い余裕がある。

質問と回答 11

火山は差し渡し23 kmの天体を軌道に投げ上げられるのか?

その必要はなく、火山は地球の火山がしないことを何もしない。10–50 MPaの過剰圧と110–250 m s^{-1} の速度は、通常のブルカノ式爆発の圧力と速度である（§D.5）。 自転が天体に2.08–2.43 km s^{-1} （表1）、すなわち火口での軌道速度を与える。火山は0.11–0.25 km s^{-1} を加え、天体を放つだけである。共回転線上の火口では、天体の重さはゼロである。

質問と回答 12

より強い爆発の方が確実ではないのか?

そうではない。自転が与える横方向の速度に直交する上向きの強い押しは、軌道を引き伸ばし、その近点を下げる（表9）。 放出が穏やかなほど軌道は円い。

E 放出の順序

物質は絶えず突出部を通って出ていた。その火山は繰り返し噴火し、投げられたものの大部分は火星に落ち戻るか、環の内縁に達して戻った（§H.5）。放出として見れば、衛星は特異な出来事ではない。それらに特異なのは、軌道に捕らえられ、あるいは共回転線を越えて、留まったことである。

E.1 第一の放出 – ダイモス

初期、火星がまだ7.3時間で自転していたとき、Pavonis Monsの火口は共回転線の約1,090 km外側に立っていた。線は当時、質量中心から9,080 kmにあった。

フォボスより少し小さく軽い最初の栓は、回転する火口の横方向の速度2.43 km s^{-1} を帯びて放たれた ——その半径での円軌道に必要な速度より大きい。この過剰な速度によって、それは長い軌道に入った（図8）。近点は10,170 km、遠点は23,990 km、離心率 $e = 0.41$、 若い火星の赤道に対する傾斜は約 10° である。この軌道を一周するたびに、それは物質が円軌道上を動く赤道環を毎秒数百メートルで横切った。環はそれを捕らえ、削り、やがてその軌道を円くした（§F）。

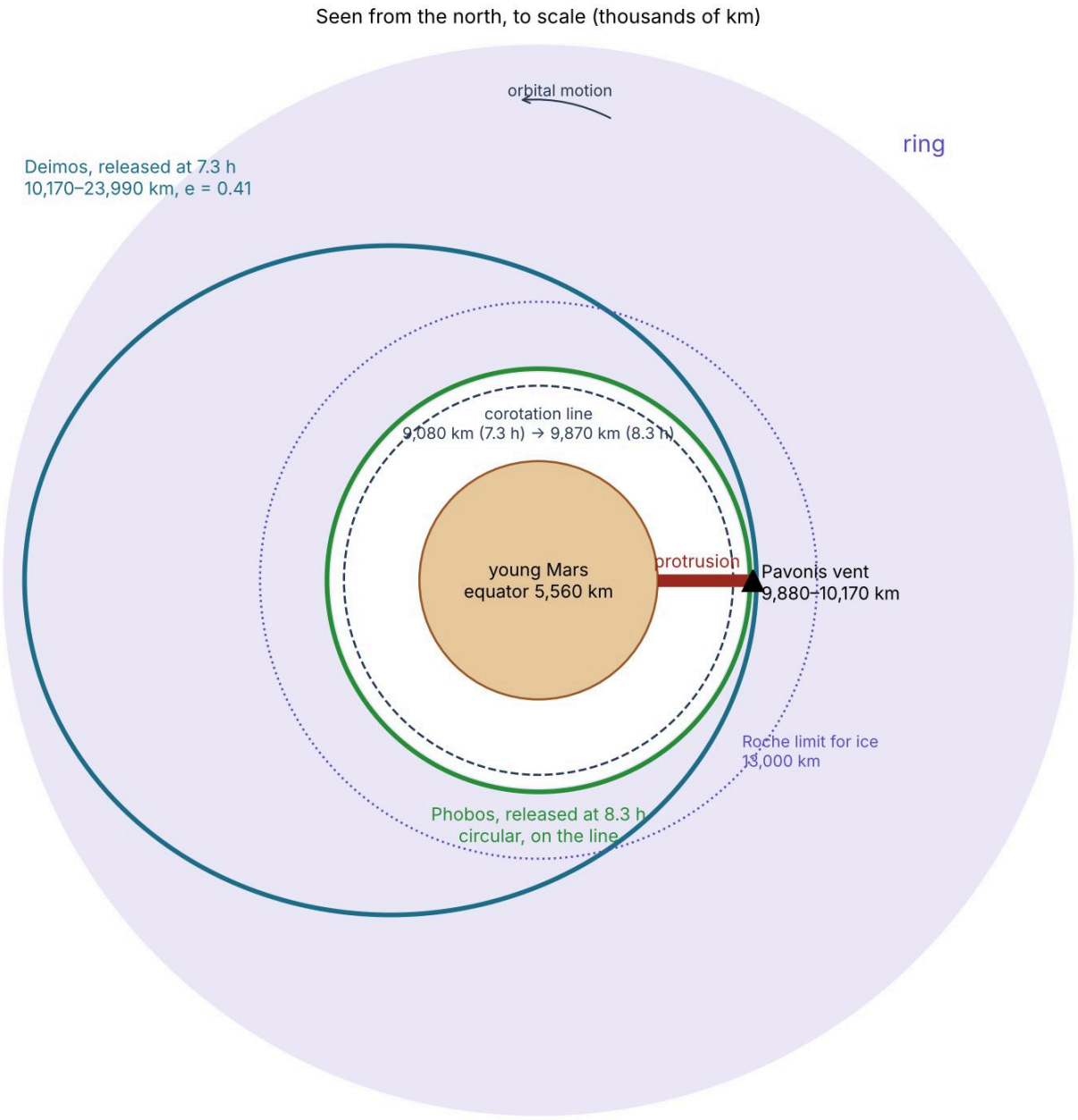


図8. 二度の放出、縮尺通り。突出部は若い火星の赤道上に立つ。火星が7.3時間から8.3時間へと減速するにつれ、共回転線は9,080 kmから9,870 kmへと外へ移る。青: ダイモスの最初の長い軌道。緑: フォボスの軌道。薄紫: 環。

質問と回答 13

ダイモスが先に、フォボスが後に出て、その逆ではなかったのは何によって決まるのか?

突出部上の各火山には、火星の自転によって定まる窓がある。1日が、線がその火口を通る1日より短い間は、そこで放たれた物体は線の外側で軌道に入る。火星は絶えず減速しており、Pavonis Monsの窓は8.3時間で閉じた。窓の始まり、7.3時間で放たれた物体は、過剰な速度をもって長い軌道へ出た。ダイモスである。窓の終わり、線が火口を通る瞬間の近くで放たれた物体は、線のすぐ外側の円軌道に入った。フォボスである。8.3時間より後に放たれた物体は、線の内側から出発し、落下したであろう。

質問と回答 14

なぜダイモスはフォボスより小さく、密度もずっと低いのか?

ダイモスは火口の上部からの最初の栓であり、したがって最も若い物質——多孔質で、閉じ込められたガスと水蒸気に富む——でできている。それゆえ密度は低く、1,471 kg m^{-3} であり、フォボスの1,853–1,887 kg m^{-3} に対する。 それは火星がまだ水に満ちていたときに出た。フォボスが出るまでに経過した1時間分の自転の間に、火星は線を通して水を失い、減速した（§E.2, J.3）。それは差し渡し約20.7 kmで出た——フォボスより少し小さい——そして環の中での抵抗と摩耗が、それを現在の大きさ、約12.4 kmまで縮めた（§F）。それほど激しく削られていなければ、ダイモスはおそらくフォボスのような平行な溝（§K.1）、すなわち狭い火口を圧力のもとで強制的に通過した痕跡を帯びていただろう。 溝は、二つの衛星がどちらも、突出部が持ち上げた高さから、圧力のもとで火口を通して軌道へと押し出されたことを示している。同じ源から他の天体が出て、独自の軌道まで生き残らなかった可能性もある（付録B、B9）。

E.2 自転の減速

二度の放出の間に、火星は7.3時間から約8.3時間へと減速し、減速は1日が24.6時間に落ち着くまで続いた。ブレーキは質量が無視できる衛星ではなく、共回転線を通って出た物質である。線に達した水、水蒸気、ガス、塵が、そこでの軌道の角運動量を運び去った。収支は次のとおり:

若い火星の1日	自転、現在の何倍か	失われるべき割合	線を通る質量
5 h	12.2	92%	火星の11–19%
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

表10. 均質な若い火星の角運動量。1日の長さの関数として、現在 （$0.3644 M R^2$、 24.62 h）と比較したもの。質量は、過剰な角運動量を取り除くために共回転線を越えねばならない物質の量である。1キログラムはそれぞれ、線における円軌道の角運動量を運ぶ。線は9,080 kmから20,428 kmまで。色は負荷とともに薄くなる。

衛星はこの収支に何の役割も果たさない。フォボスの軌道角運動量は若い火星の自転の約100万分の1である。7.3時間から8.3時間の窓の間に、火星の質量の6–11%がこのようにして出なければならない——5時間の火星が必要とする量の約半分であり、水に富む若い火星が保持していた水の5分の1から3分の1である。火星の収縮、5,084 kmから3,390 kmへの収縮は、負荷を小さくするのではなく大きくする。収縮の間に火星が角運動量を保っていたなら、その自転は2.5倍速くなっていたはずであり、ブレーキはそれにも打ち勝つだけ強くなければならなかった。8.5時間で自転する現在の大きさの若い火星なら、質量の2–3%を失うだけでよい。

質問と回答 15

二つの衛星の質量が無視できるなら、何が火星をそれほど強く減速させたのか?

火星の減速はその衛星とは関係がない。それらの軌道角運動量は若い火星の自転の約100万分の1である。 火星を減速させたのは、線を越えた水とガスである。1キログラムはそれぞれ、9,000–20,000 kmにおける軌道の角運動量——地上で保持していた量の4〜15倍——を持ち去った。火星の質量の数パーセントが、その自転の86–88%を運び去る（表10）。

質問と回答 16

火星の質量の6–11%を水とガスで失うことは、受け入れられている推定をはるかに超えていないか? 受け入れられている推定は、若い火星が少なくとも深さ137 mの全球的な層に相当する水を保持し、その大部分、約87%が宇宙空間へ失われたというものである。

その推定、約 2×10^{19} kgは、大気のゆっくりとした散逸を測るものであり、その散逸が残った水を重水素に富ませた。共回転線を通して直接まとまって出た水は質量によってふるい分けられず、したがってそのような記録を残さない。 受け入れられている推定は、記録を残した水だけを数えている。そこには、水がまとまって出ていった環は含まれていない。水に富む若い火星は、太陽系におけるその位置とも整合する。火星は小惑星帯に最も近い地球型惑星であり、水に富む領域の縁で形成された。その形成物質の一部は小惑星帯から来ており（Lunine et al. 2003）、そこで最大の天体であるケレスは質量の約4分の1が水である（McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016）。この説明は、水に富む若い火星——質量の30%を超える——を必要とし、そのうち5分の1から3分の1がこのようにして出た（§O）。

質問と回答 17

火星が最初の10億年のうちに22時間まで減速できたのはなぜか?

原動力は初めに最も強かった。水に満ちた高温で膨張した惑星は、若いうちに揮発性物質の大部分を放出する。放出は冷えて収縮するにつれて弱まる。減速の大部分は初期に起こり、そのほとんどすべては環が乾く前であった。8.3時間から22.3時間までに質量の6–9%が出た。22.3時間から24.6時間までには、わずか0.1%である。最初の10億年はまた、受け入れられている見解において火星が水と大気の大部分を失った時期でもある（Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018）。それにどれだけの時間がかかったかは、環が乾いたときにフォボスがどこにいたかによる（表 13）。

E.3 第二の放出 – フォボス

火星がさらに約8.3時間まで減速したとき、共回転線は9,870 kmまで外へ移り、Pavonis Monsの火口と同じ高さになった。二番目の栓、フォボス——最初のものより大きく硬く、現在の大きさの

1.02 倍——はそこで、火口の横方向の速度2.08 km s^{-1} を帯びて放たれた。 これはその高さでの円軌道の速度にほぼ等しい:

1日	線	火口からの軌道	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	ダイモス
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	フォボス
8.4 h	9,973 km	線の内側	0.04	遅すぎる

表11. 火星が減速するにつれ、それ以上の押しなしにPavonis Monsの火口から放たれた物体の軌道。窓は8.3時間で閉じる。緑: フォボスが置かれた、線のすぐ上のほぼ円形の軌道。

フォボスは直接、線のすぐ外側、環の内縁にあるほぼ円形の軌道に入り、環とほぼ同じ速度でともに動いた。

F 惑星環の力学

F.1 環の形成と軌道の減衰

環は放出の前に形成され、火星そのものから直接供給された。共回転線——火星とともに回ることがすでに軌道である高さ——に達したあらゆる裂け目からの水蒸気と細かい物質が軌道に入り、氷と塵の粒子に凝縮し、線から外側へ赤道円盤として落ち着いた。約13,000 kmより外では、物質は塊に集まった。

環の物質は円軌道上を動き、その中に長く留まる天体は環からその軌道——円形で赤道面上の軌道——を受け取る。これは、ガスと破片の円盤がその中の天体の軌道を円くし、赤道面へと平らにする減衰である。火星の周りの環はこれまでにも別の根拠から提案されている。ダイモスを傾けた共鳴から（Ćuk et al. 2020）、また環と衛星のサイクルの一段階として（Hesselbrock & Minton 2017）。この減衰こそが、二つの衛星が今日これほど円に近い軌道にある理由である——ダイモスはわずか $e = 0.0003$。

F.2 分かれた相互作用

二つの衛星のまったく異なる運命は、それぞれが環と出会った条件の違いから来る。三つの要因が同じ方向に働く:

	ダイモス	フォボス
環の中での軌道	長い（$e = 0.33$）: 一周するたびに、周回する物質を数百 m s^{-1} で横切る	ほぼ円形: 環とともに動き、相対速度はほとんどない
場所	環全体を通り、13,000 kmより外の塊の中へ	線に隣接する薄い内縁
環に対する大きさ	より小さく軽い: 単位質量あたりの面積は現在のフォボスの2.3倍	より大きく高密度
結果	捕らえられ、削られ、軌道は円くなった。質量の大部分を失った	ほとんど触れられず、線に保たれた。溝、ピット、Stickneyを保った

表12. 二つの天体、一つの環: 各衛星がそれにどう応じたか。

ダイモスの長い軌道では、環の抵抗は天体が最も遅いところ、すなわち軌道の遠端——そこではそれは環より遅く動いた——で速度を加え、こうして近端を徐々に持ち上げた。軌道は外側へ円くなった。自らの角運動量だけなら、ダイモスは約14,300 kmで円くなるはずである。遠端でそれより速い環が、それをさらに外へ運ぶ。

F.3 速度の限界

環は軌道速度で円軌道上を動く。環は遅い天体を速度が等しくなるまで引き上げることはできる——ダイモスに対して、その長い軌道の遠端でそうしたように——が、天体に自らの速度より大きな速度を与えることはできない。フォボスは線における軌道速度にほぼ等しい速度で出た。それと環の物質との間に速度差はなく、環にはそれに与えるものがなかった。

F.4 ガスの手綱

線に隣接する最も内側の縁では、環は主として希薄なガスである。部分的に自らの圧力で支えられたガスは軌道よりわずかに遅く動くため、フォボスはそこで弱い向かい風に出会った——ガス円盤がその中の固体天体に及ぼすのと同じ向かい風であり、惑星がどのように成長するかの理論の基礎である（Weidenschilling 1977）。

潮汐はフォボスを、わずか約 10^{-11} m s^{-2} の加速度で外へ押した。 それと釣り合うには、約100 m s^{-1} の向かい風に、わずか $3\text{–}8 \times 10^{-8}$ kg m^{-3} のガス密度があればよい。 高度約115 kmの地球大気ほどの希薄さである。釣り合いが生じた。潮汐が押し、ガスが引き止め、フォボスは内縁、線のすぐ外側に留まった。火星が減速するにつれて線は外へ移り、環の内縁もそれとともに移ってフォボスを運んだ。

F.5 環の消散

火星を減速させた水蒸気は、環の内縁を養った水蒸気である。環は地盤が緩い限り供給を受けた。若い火星——高温で、速く自転し、まだ分化していない——の地殻はまだ締め固まっておらず、その揮発性物質は自由にそこを抜け出た。揮発性物質を追い出すあらゆるものが一度に働き、初め環は大質量であった。時とともに地盤は締まった。自転が遅くなり内部が分化を続けるにつれて封じ込めは強まり、地殻が冷えて厚くなると完全になった。火星の火山性脱ガスも同じ経過をたどる。約41億年前より前に最も効率的で、ヘスペリア紀を通じて強く衰え、その後は無視できるほどになった（Grott et al. 2011）。

封じ込めが完全になり、火星が水を失って現在の自転に近づくと、水蒸気の流れは止まり、環は乾いた。その物質は広がり、霜や塵として線の内側へ落ち戻り、あるいは蒸発した。そのときフォボスは約19,000 kmにあり、火星の1日は約22時間であった。

乾燥は外側から内側へと進んだ。環は線上の内側の基部でのみ供給されていた。その遠い部分は広がりによってのみ物質を受け取り、13,000 kmより外ではその物質はもはや環としてふるまわない塊に集まっていた。

F.6 消散の年代決定

フォボスの現在の軌道から、乾燥の時期をさかのぼって決められる。環とそのガスの帯が失われた瞬間から、フォボスは内側へ落下した。現在測定されている潮汐摩擦でその落下を逆にたどると時間が得られ、それがいた場所から当時の火星の1日が得られる:

環が乾いたときのフォボス	当時の火星の1日	乾燥、何年前	火星が減速に要した時間
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	なし

表13. 現在のフォボスの軌道から求めた環の乾燥時期（潮汐摩擦 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$、 一定）。19,500 kmが上限である。それより外では、環は火星が存在する前に乾いていたことになる。乾燥後の火星がより柔らかければ、落下はより速く、乾燥はより遅くなる。

最も確からしい読みは、環の乾燥を35–39億年前、1日が約22時間のときに置く。

> **質問と回答 18**
>
> **ダイモスを現在の軌道まで運んだ環が、なぜフォボスも外へ押さなかったのか?**
>
> 環が天体を引き上げられるのは、その速度が環の物質の速度に等しくなるまでであり、それを超えることはない（§F.3）。ダイモスは長い軌道に出て、その遠端では環より遅かったた

め、外へ押された。フォボスは直接線における軌道に出て、すでに環の速度にあり、それを押すものは何もなかった。

質問と回答 19

何がフォボスを線に保ち、潮汐がそれを外へ押すのを防いだのか?

環のガス状の内縁における向かい風である（§F.4）。数 10^{-8} kg m^{-3} のガス密度が潮汐と釣り合う。そこのガスは、火星を出てその自転を減速させたのと同じ水蒸気によって供給されていた。

質問と回答 20

なぜ二つの軌道はこれほど円に近く、赤道面上にあるのか?

それは環の中で過ごした時間の直接の結果である。環は円く赤道面にあり、その中に留まる天体は環からその軌道を受け取る（§F.1）。ダイモスはこれを完全に保った、 $e = 0.0003$。 フォボスの現在の離心率0.015は本来のものではない。潮汐がのちに、内側への落下の間にそれを高めた。

質問と回答 21

なぜ外側の環が先に失われたはずなのか?

環は内側、線から供給されていた。その外側の部分は、環が広がるにつれてのみ物質を受け取った。13,000 kmより外では物質は、もはや環としてふるまわない塊に集まった。そして線が外へ移るにつれ、水蒸気が来る限り内縁はその上に再構築された。流れが止まると外側の部分が最初に空になり、環の最後に残ったのは線におけるガスの帯——手綱——であった。

G 潮汐の力学

共回転線の外側では、若い火星——高温で柔らかく、粘性の低い——の潮汐が衛星を外へ押す。上昇は、衛星が重いほど、また火星が大きいほど速い:

上昇	質量	8 × 現在の摩擦	20 ×
ダイモス、14,300 → 23,463 km	放出時、 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
ダイモス、14,300 → 23,463 km	現在、 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
フォボス、9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

表14. 若い火星（半径5,084 km）における衛星の潮汐による上昇。天体の質量と火星の潮汐摩擦ごと。

ダイモスは、削られる前のまだ重いうちに、また火星がまだ大きいうちに運び出され、線の最終位置である20,428 kmを、線がそこに達する前に通過した。外側の環が上昇を短縮した。より重いフォボスは速く上昇したはずだが、環の内縁の手綱がそれを線に隣接して保ち（§F.4）、それは線と同じ速さでしか外へ移らなかった。環が乾いたとき、約19,000 km、1日が約22時間のところで、線はそれを追い越した。それ以降フォボスは線の内側にあり、潮汐はそれを引き戻した——初めはゆっくりと。線に近く、そこでは潮汐が弱いからである。現在の潮汐摩擦でその落下を逆にたどると、それは39–45億年前に19,100–19,500 kmにあったことになる。

落下は初め遅く、終わりに速かった:

乾燥から	何年前	フォボス	落下、1世紀あたり
0	3.9 Gyr	19,100 km	約4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	約24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	現在	9,376 km	1.8 m（測定値）

表15. 環の乾燥から現在までのフォボスの落下、現在の潮汐摩擦による。最初の30億年ではわずか3,800 kmしか落下せず、最後の4億年では4,000 km以上落下した。

したがって手綱は、火星の減速の後期まで保たれねばならなかった。もしフォボスがまだ約9,900 kmにあった初期に環が乾いていたなら、線はそこでそれを追い越し、現在の潮汐摩擦では1億年もたたずに現在の軌道まで落下し、その後まもなく破壊されていたはずである。

質問と回答 22

39億年続く落下はありうるのか?

ありうる。フォボスを引き下ろす潮汐は、その距離のおよそ5.5乗で弱まる。19,100 kmでは現在より50倍遅く落下する。現在の速度は測定されている——フォボスは1世紀に約1.8 m落下するにつれ、予測位置より先行する——そしてここで用いる火星の潮汐摩擦はその測定から来る（$k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021）。フォボスは数千万年のうちにロッシュ限界に達し、破壊されて環になる（Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017）。落下の大部分は最後の数億年に起こった（表15）。

質問と回答 23

なぜフォボスはずっと以前に火星へ落下しなかったのか?

環の内縁の手綱が、火星の減速がほぼ終わるまでその軌道を保ったからである。もしフォボスが約9,900 kmにある間に環が乾いていたなら、潮汐は1億年もたたずにそれを現在の軌道まで下ろし、その後まもなく破壊していたはずである。

質問と回答 24

潮汐はダイモスを間に合うように23,463 kmまで運ぶほど速いのか?

速い。潮汐が、ダイモスがまだ重く、火星がまだ大きく柔らかい間にそれを運んだのであれば。14,300 kmから1億5,000万–3億7,000万年である（表14）。それは線がそこに達する前に20,428 kmを通過しなければならなかった。外側の環が、それが続いている間、それをさらに運んだ。

H 放出後の排出

H.1 緩和とTharsis高地

二つの天体が去り、火口が開いたまま、自転が落ち、内部が分化し、惑星が冷えるにつれて、突出部は戻った。それは傾いていたのと同じように（§C.4）、ゆっくりと西向きに沈み、横たわった。その本体が今日のTharsis高地である。

突出部の上に立っていた火山は今では地面の上に立っており、Pavonis Monsもその一つで、二つの衛星が出た単一の深い孔をもつ。突出部が戻るにつれ、その内部の流体または粘性物質は、その軸に沿って、また東への斜面を下って、先端から基部へと排出された。

H.2 頸部

先端と基部の中心の間、突出部の軸上（軸から70 km以内、基部の東端から1,750–2,460 km）に、Noctis Labyrinthusがある。互いに交差し、その間にブロックを残す谷と孔の網目で、割れた板のようである（図9）。東へ向かうと谷は一本の広い水路に合流する——Valles Marinerisの源頭である。

ブロックは地殻が同時に複数の方向へ引き裂かれるときに形成される。一方向への伸張は平行な割れ目しか生まない。孔は、地表下の物質が去り、その上の地面が沈下したことを示している。受け入れられている読みでは、この網目はTharsis高地の頂部にあるグラーベン群であり、下の物質が退いた後に崩壊が生じたものである。

本論の説明では、頸部には突出部の沈降の中心に大きな質量があった。突出部が戻るにつれ、その表面の板が上から降りてきた。急な斜面が緩やかな斜面と出会うところで、角度の変化が板を曲げ、ブロックに割った。その下の流体または粘性の床は横へ広がり——大陸が広がるように、ただ

し小規模に——割れた板をともに引き離した。谷はそれらの間の隙間である。したがって迷路は排出の源頭である。川の支流のように、その谷は東へ流れる一本の主水路に集まる。

頸部周辺の溝。 迷路の北、赤道から約 3°S の間、またその南東、 16°S 付近では、地面が長くまっすぐな平行の溝で切られている（図 9の矢印）。受け入れられている読みでは、それらはTharsis断裂系のグラーベンである（§C.8）。本論の説明では、それらは同じ沈降による伸張である。突出部から降りてきた表面は広がる床の方へ引かれ、ブロックに割れなかったところでは平行な割れ目となって開いた。

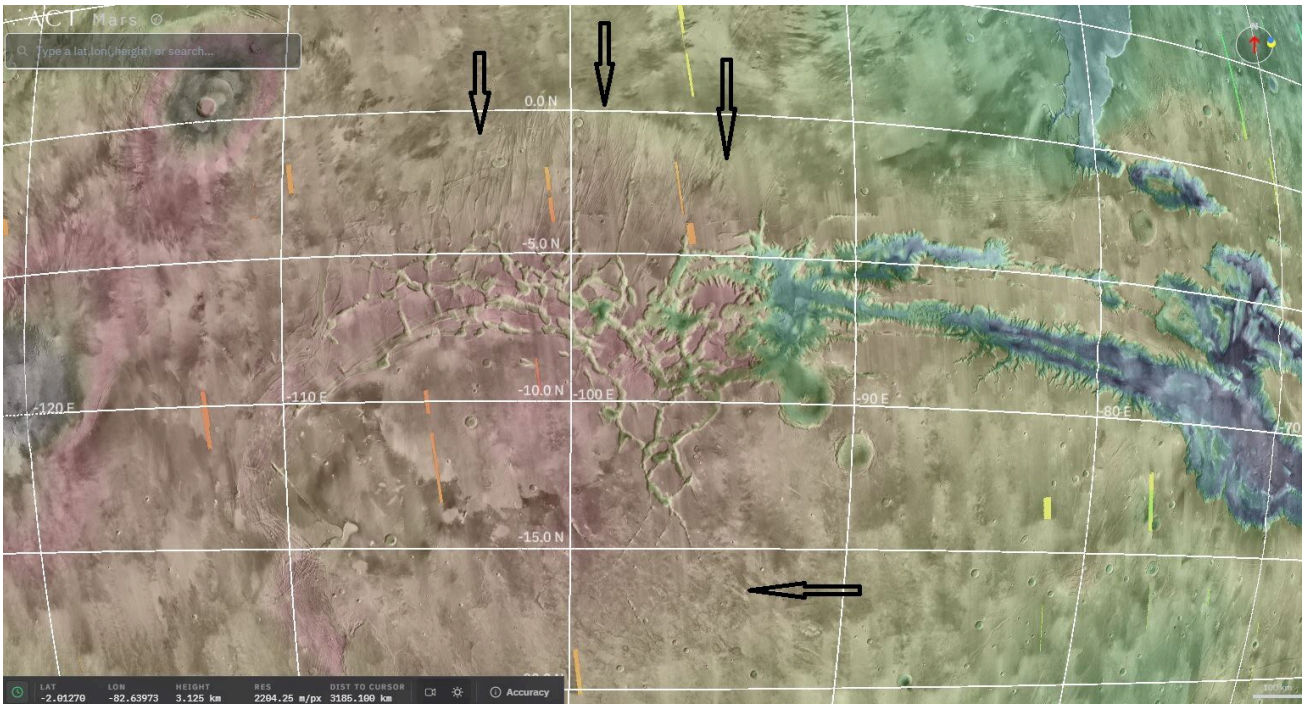


図9. Noctis Labyrinthus、約 5–12°S、 255–265°E （ラベル -95 から -105°E）、 および東のValles Marinerisの源頭。矢印: 迷路の北と南東の長い平行な溝。出典: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA着色標高（NASA/GSFC）。

H.3 軸方向の導管

Valles Marinerisは、突出部が沈むにつれ、その内部物質が斜面を下って東へ流れた経路である。三つの知見がこれを支持する。

それは軸に沿って走る。 基部の内側からその東端まで約1,700 kmにわたり、峡谷の床は突出部の軸の北100–360 kmを、軸とほぼ平行に走る。峡谷は突出部を横切らず、それに従う。（基部の東端自体は峡谷の中に置かれた。それが1,700 kmにわたって軸に沿って続くことは、その選択からは導かれない。）

その床は東へ下る。 719次（約15 km）まで展開したMOLAで、GMM-3から計算したアレオイド——流体がそれに沿って流れる水準——を基準に測定した:

経度	場所	床
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km

経度	場所	床
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 から -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 から -4.5 km

表16. Valles Marinerisの床、各経度における最深点。床が東へ下がるにつれて色が濃くなる。分解能より狭い深い床は平滑化されている。

西から東へ、流れの方向に、合計約10 kmの落差である。

それは質量を欠いている。 峡谷上のフリーエア重力は約 -500 mGalである（表6）。物質が通過して去った水路である。

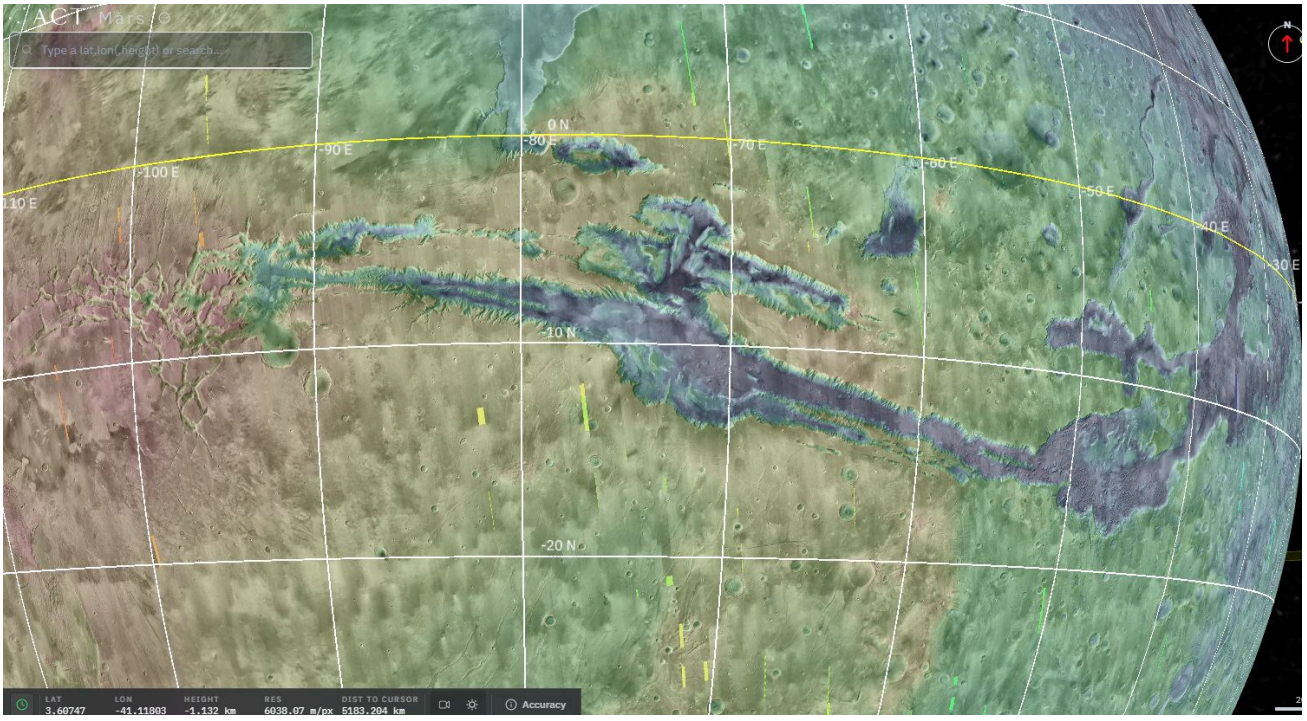


図10. Noctis Labyrinthus（左）から東端のカオス地形（右）までのValles Marineris。その北側では、Ophir、Candor、Hebes Chasmataの盆地と、さらに東のJuventae Chasmaが赤道（黄線）の方へ開いている。出典: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA 着色標高（NASA/GSFC）。

H.4 盆地と溢流

床は東の出口まで一様に下がり続けるわけではない。最深点から、東の出口の手前で約0.8 km上がる。これは盆地である。Harrison & Chapman（2008）はそれを峡谷の内壁に見いだした。約1,500 kmにわたる崖と段丘で、すべてが一つの標高、 $-3,560$ mにあり、峡谷の中央を満たした湖の水位である。湖は東端のEos Chasmaで、カオス地形と流出水路へと溢れ出た。溢流点付近の侵食は東西方向に走る。内壁は流れの水位を保ち、出口は東にあった。

峡谷の盆地は赤道の方へ開いている。その北側ではHebes、Ophir、Candor、Juventae Chasmataが別々の凹地としてあり、JuventaeからはMaja Vallesの水路が北へ走る（図10）。東端では、EosとCapri ChasmataがAuroraeとHydraotesのカオス地形へ開き、そこから流出水路SimudとTiuが北へ、赤道の方へ、さらにChryseへと走り、その東にAres Vallisがある（図11）。

Baker & Milton（1974）はこれらの水路に、地球のChanneled Scablandの大洪水のものに似た流線形の丘と縦方向の溝を記載した。流線形の丘はその尾を下流に向ける。我々の分解能では、これらの水路の床はほぼ水平である（-4.2 から -3.9 km）。その方向は勾配ではなく形によって示される。

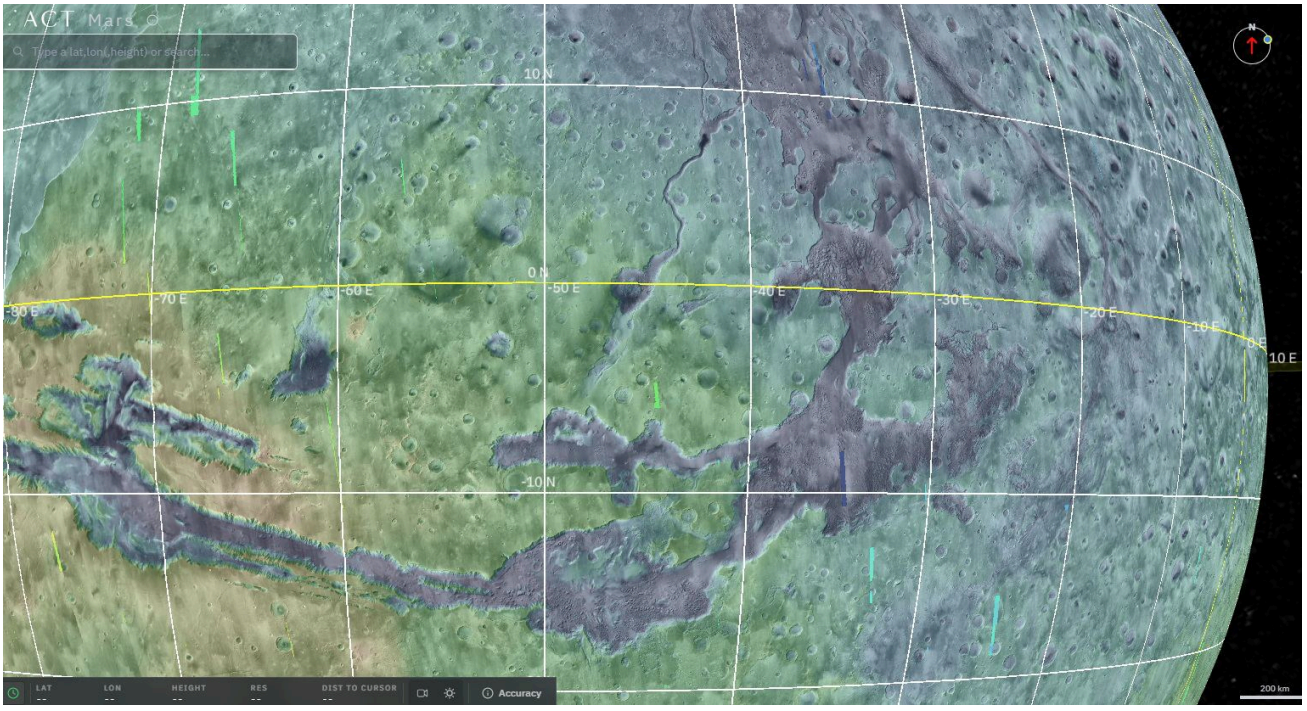


図11. 峡谷の東端: EosとCapri Chasmataはカオス地形へ開き、そこから水路が北へ、赤道（黄線）の方へ走る。出典: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA着色標高（NASA/GSFC）。

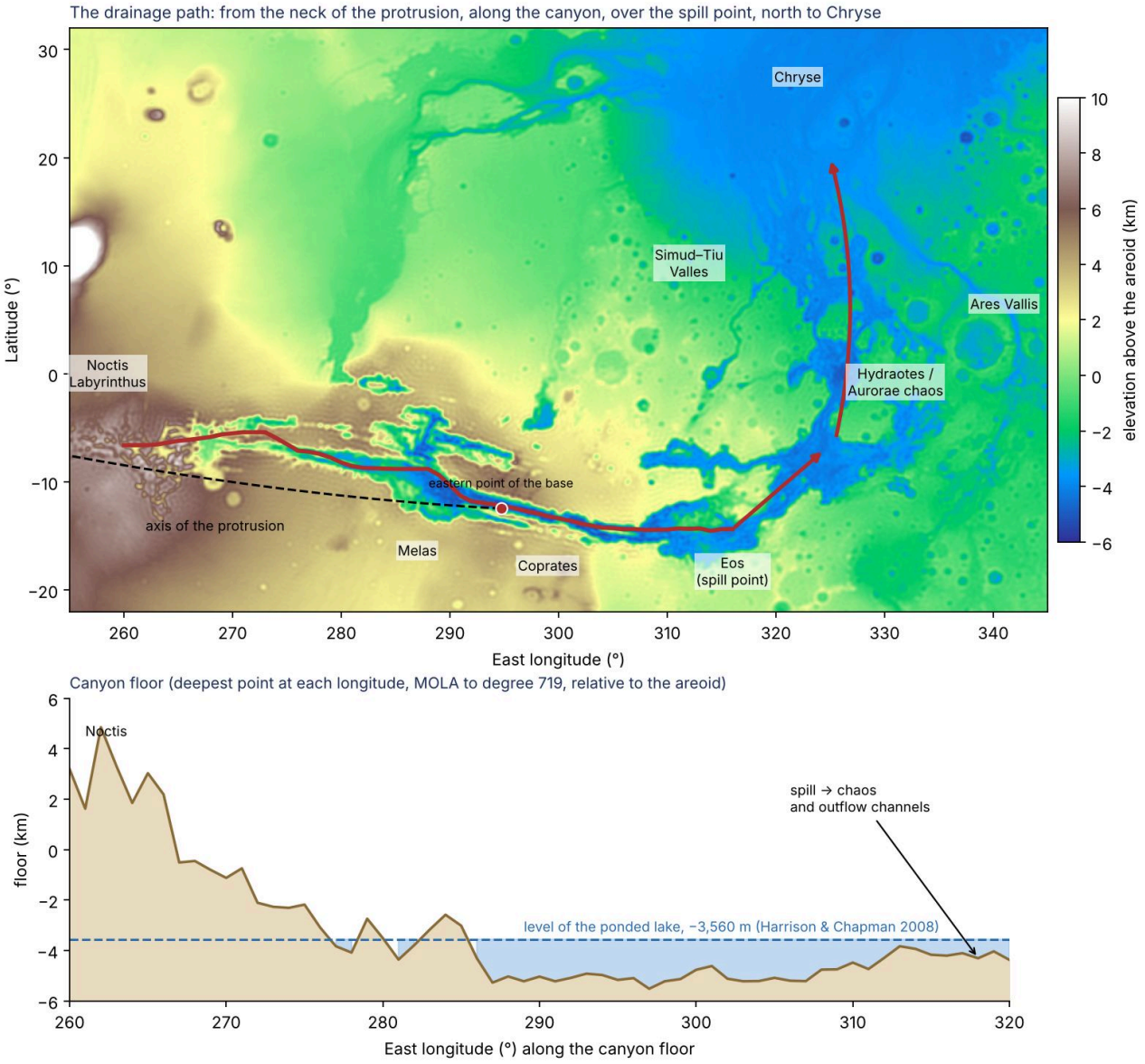


図12. 突出部の排出経路。上: 突出部の頸部から峡谷に沿い、Eosの溢流点を越え、カオス地形を通って北のChryseへ。破線は突出部の軸。下: 峡谷の床と湛水した湖の水位。

突出部の排出

排出の源頭（Noctis Labyrinthus、頸部） → 軸に沿った水路（Valles Marineris、東へ10 km下る） → 壁面上の一つの水位まで満たされた盆地 （$-3,560$ m） → 東への溢流（Eos Chasma） → カオス地形 → 流れの形態をもち、北へ赤道とChryseへ向かう流出水路。

H.5 塵の起源

環は水蒸気だけでできていたのではない。環を形成した膨大な量の揮発性物質のほかに、突出部上の火山は固体の火星物質——火星そのものの物質——を放出したが、それは独自の軌道には達しなかった。二つの衛星のものより弱い射出と、火口の破片である。それは環の内側の部分に達し、その大部分は火星へ戻った。環の中にある間に、それは環の物質と、また互いに擦れ合って、小さな破片と細かい塵へと削られた。

環が乾くと、その水は太陽光と太陽風によって分解され、軽い水素は宇宙空間へ逃げた。重い同位体である重水素は後に残り、火星に残った水はそれに富むようになった。環が保持していた細かい塵は、霜とともに、主として赤道付近の火星に降りた。

本論の説明では、それが火星の塵の起源である。惑星全体に広がった細かい物質で、測定されたどこでもほぼ同じ組成をもつ（Berger et al. 2016）。受け入れられている見解はその起源を地上、風によって侵食された堆積物に求め、その最大のものはMedusae Fossae Formationである（Ojha et al. 2018）。環の中で時を過ごした塵は、環が与えたものを帯びている。40億年より古い年代、フォボスのレゴリスの組成、そして太陽風起源のヘリウムとネオンを帯びた粒子である。それは広い赤道帯で最も豊富なはずである（予測N.8）。環の消失は表面を乾いたまま残した。

H.6 残存する揮発性物質

火星内部の水は、突出部が沈んだときに戻ってくる必要はなかった。その大部分は外へ出なかったからである。環を養った水蒸気と、栓を破裂させた火口の下のガスは、裂け目と火口を通って出口を見いだした揮発性物質の一部であった。

残りは地殻の下に封じられたままで、今日もそこに、InSightがそれを見いだした中部地殻の空隙の中に残っている。

PART II

証拠

第I部では、系の初期史における力学的および流体力学的な出来事の順序を述べた。第II部では、この順序が残した地形学的および地球物理学的な証拠を、場所ごとに示す。各節は観測をモデルがそれについて述べることと照らし合わせ、数値を示す。

I 山頂カルデラ

I.1 カルデラの形状

Pavonis Monsは幅約375 kmの基部の上に、火星の平均水準から約14 kmの高さにそびえる。その山頂カルデラは、差し渡し47 km、深さ約5 kmの単一の円形の孔である。それは浅い椀ではなく、急な壁をもつ円筒である。その北東には、より広く浅い、差し渡し約90 kmの副次的な凹地がある（USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL）。深さと幅の比、約0.10は、山頂がどれほど樽状であるかの尺度である。

Tharsisの山頂を比較すると、Pavonisに特有なものが浮かび上がる:

火山	緯度	カルデラの幅	カルデラの深さ	形態
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	約5 km	単一の深い円形の孔
Olympus Mons	18.7° N	約70 km（入れ子）	約3 km	重なり合う階段状の孔の複合体
Arsia Mons	8.4°S	約110 km	要測定	一つの広い孔
Ascraeus Mons	11.8°N	入れ子の孔	要測定	重なり合ういくつかの孔

表17. Tharsisの四つのカルデラの形状。緑はPavonisを示す。他の山のものに比べて狭く深い単一の孔である。「要測定」と記した深さはMOLA地形から読み取れる。

I.2 体積の収支

Pavonisのカルデラの体積は、幅47 km、深さ4.8–5.0 kmの円筒とすると、8,300–8,700 km^3 である。 二つの衛星は現在、約5,740 km^3 （フォボス）と約1,000 km^3 （ダイモス）、合わせて約6,740 km^3 を占める。

したがって孔は、そこを出た二つの栓の規模をもつ。それは天体そのものの鋳型ではなく、射出の後に崩壊した空間であり、したがってそれらの大きさを定めるものではない。

I.3 カルデラの崩壊

栓が出てしまうと、火口の下の浅い貯留槽は、その天井を支えていたものを失った。天井は立っていられず、垂直に内側へ落ちる。

急で深い円形の孔は、貯留槽の天井が垂直に崩壊したときに残すものである。その深さ約5 kmは貯留槽の深さである（§D.4）。モデルは、カルデラの下の重力の測定が、噴出した貯留槽の欠けた質量を示すことを期待する（予測N.5）。

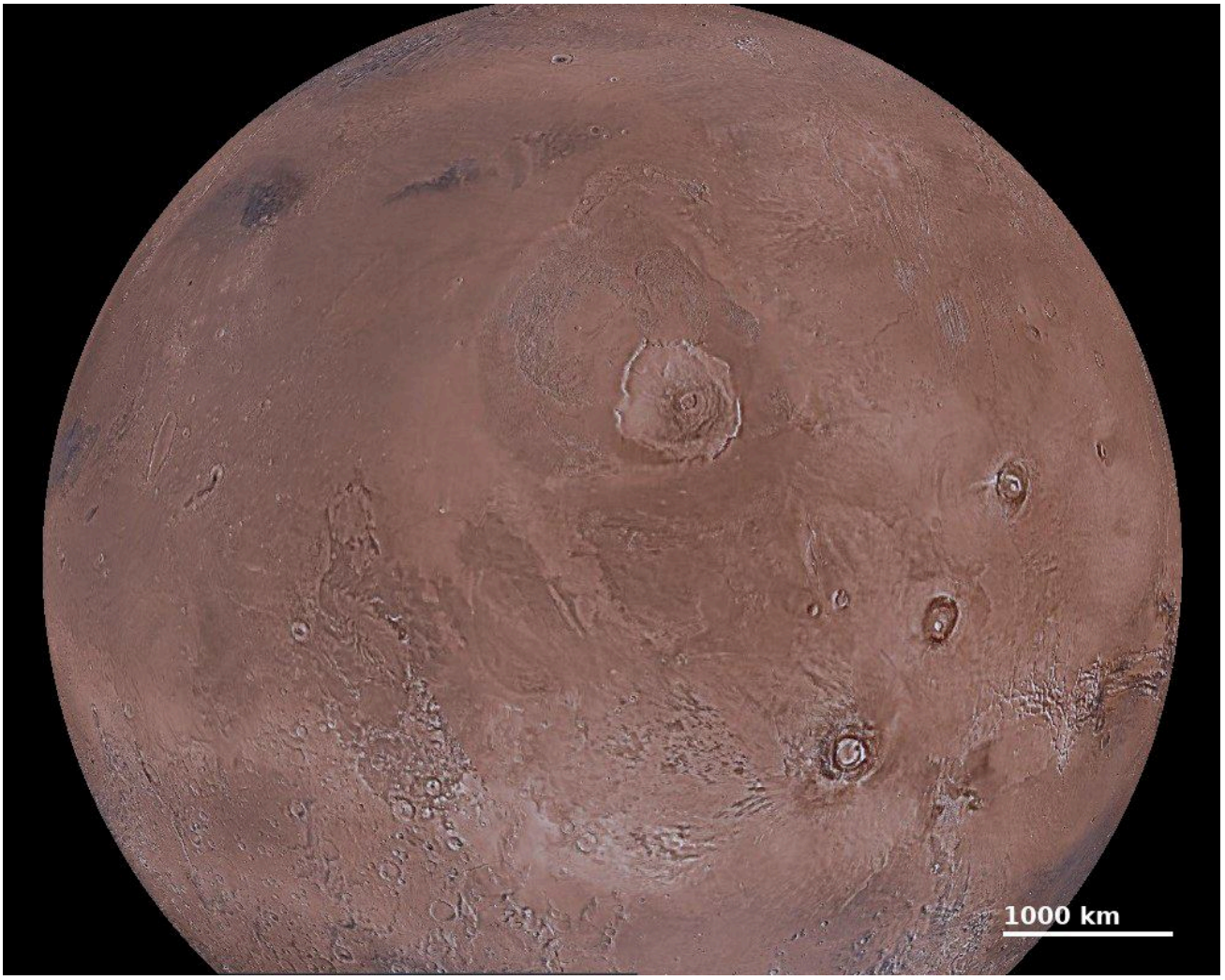


図13. Tharsis地域、Viking着色モザイク: 左上にOlympus Mons、対角線上にAscraeus、Pavonis、Arsia Montes。列の中央にあるPavonisが赤道に最も近い。出典: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic （NASA/JPL/USGS）。

J ダイモスの記録

J.1 減衰を受けた衛星

ダイモスは、火星の近くでこれまでに観測された最も滑らかな小天体である。その凹地は浅く摩耗しており、溝も長い引きずり痕もない。Ernst et al.（2023）の形状モデル上で両衛星について同じ方法で測定すると、ダイモスで幅0.7 kmを超える凹地の深さの中央値は幅の1.9%であり、フォボスでは5.5%である。その84%は幅の6%より浅く、フォボスでは56%である。また12%より深いものはわずか3%で、フォボスでは13%である。

その軌道はほぼ完全な円（離心率0.0003）で、赤道面に近く、共回転半径——惑星とともに回る天体がすでに自由軌道の速度で動く距離——の外側にある。円形で赤道面上の軌道と、滑らかで摩耗した表面は、環の中で長い時間を過ごした天体の痕跡である。環はそれを円形で赤道面上の軌道へ運び、その粒子がそれを摩耗させた。

ダイモスは火星が自転するより遅く公転しており、系の歴史を通じてそうであった。軌道が円くなった14,300 kmでは、火星の1日7.3–8.3時間に対して14.4時間で公転し、1日の約0.5–0.6倍であった。現在、23,463 kmでは、24.6時間に対して30.3時間で公転し、1日の0.8倍である。それは常に線の外側に立っていた。線はその背後で外へ移り、決して追いつかなかった——フォボスとは逆である（§K.8）。

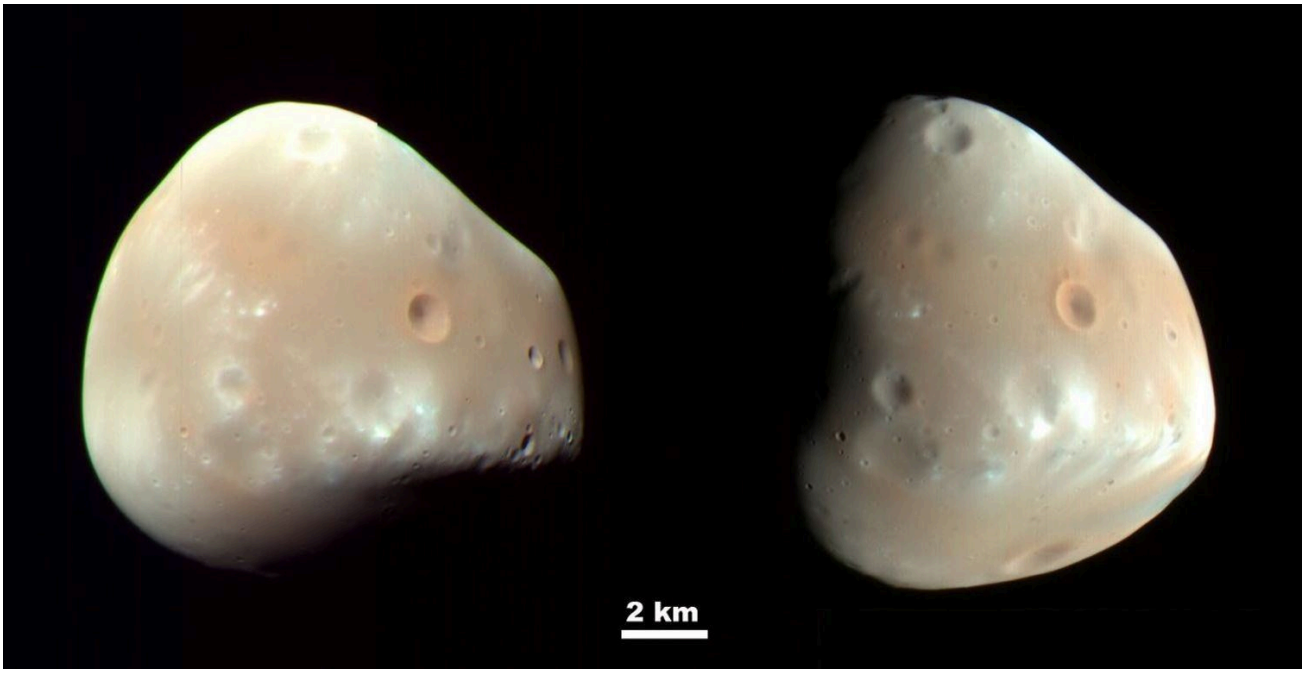


図14. ダイモス、HiRISE（二つの画像、スケールバー2 km）。浅く摩耗したクレーターをもち、溝のない、滑らかで丸みを帯びた天体。出典: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（PIA11826）。

J.2 質量の削剥

環の中での摩耗と抵抗は物質を取り除く。ダイモスはPavonisの火口を現在よりかなり大きく、しかしフォボスより大きくはない状態で出て、また滑らかな状態で出た。火口の最初の栓として、それは壁と擦れ合わなかった。環に留まる間にどれだけ失ったかは、出たときの直径による:

出たときの直径	体積、 km^3	現在までに失われた割合	削られた層
12.4 km（現在）	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km（フォボスと同じ）	5,800	83%	4.9 km

表18. 出発時と環の中のダイモス: 現在より大きく、フォボスより大きくはない。出発時の直径が大きくなるにつれ、削られた割合とともに色が濃くなる。

J.3 揮発性物質に富む組成

ダイモスはフォボスよりずっと軽い: 1,471 kg m^{-3} であり、フォボスの1,853–1,887 kg m^{-3} に対する。 この違いはモデルにおける出来事の順序を直接支持する。最初の栓（ダイモス）は火口の上部、地殻の最も若い部分、水と水蒸気と閉じ込められたガスに最も富む部分から来た。二番目の栓（フォボス）は、空になった火口のより後に、より深いところで、すでに乾燥し締め固まった物質から形成された。

密度の順序は射出の順序であり、また火星が乾燥した順序でもある。二度の放出の間に、火星は共回転線を通して大量の水とガスを失った——その損失こそが、自転を7.3時間から8.3時間へと減速させたものである（§E.2）。ダイモスはまだ水に満ちた惑星からできており、フォボスは1時間分の自転の後の、部分的に乾燥した惑星からできている。それゆえ二つのうちフォボスの方が高密度である。

衛星は若い火星の地殻の試料である。それぞれの3分の1から半分は空隙、凍りついた泡であり、その密度、1,471と約1,860 kg m^{-3} は、平均密度がわずか約1,170 kg m^{-3} ——軽く、多孔質で、水に富む——であった惑星の上層のものである。

K フォボスの記録

K.1 条線の証拠

フォボスの表面は、長く平行な溝の広範でまとまった族によって横切られている（Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014）。 本論文のモデルでは、それらは火口の壁の痕跡である。衛星が出る前、Pavonisの火口は現在の孔よりずっと狭く、それが抱えていた栓とほぼ同じ幅で、栓は高い圧力のもとでそこを押し通された（§D.4）。

火口を開いた水蒸気と破片は、その壁を滑らかなままにはしなかった。それは壁から突き出た長く薄い硬い板で、きのこの傘の下のひだのように、壁を畝状にした。そのような畝状の火口を押し通され、コリオリ力によってその一方の側に押しつけられた（自転する惑星の中を上昇する物体は壁の速度に遅れ、西へ偏向する）硬く乾いた栓は、板によってその全長にわたり、運動に平行に切られる。

現代の類例は、2004–2006年にMount St Helensの火口から押し出された固体の溶岩尖塔であり、それは火道をその運動方向に沿って削った（Cashman et al. 2008）。フォボスの溝が残ったのは、それが衰えつつある環の薄い縁にごく短期間しか留まらず、自身の約1%、約40 mの層しか失わなかったからである。

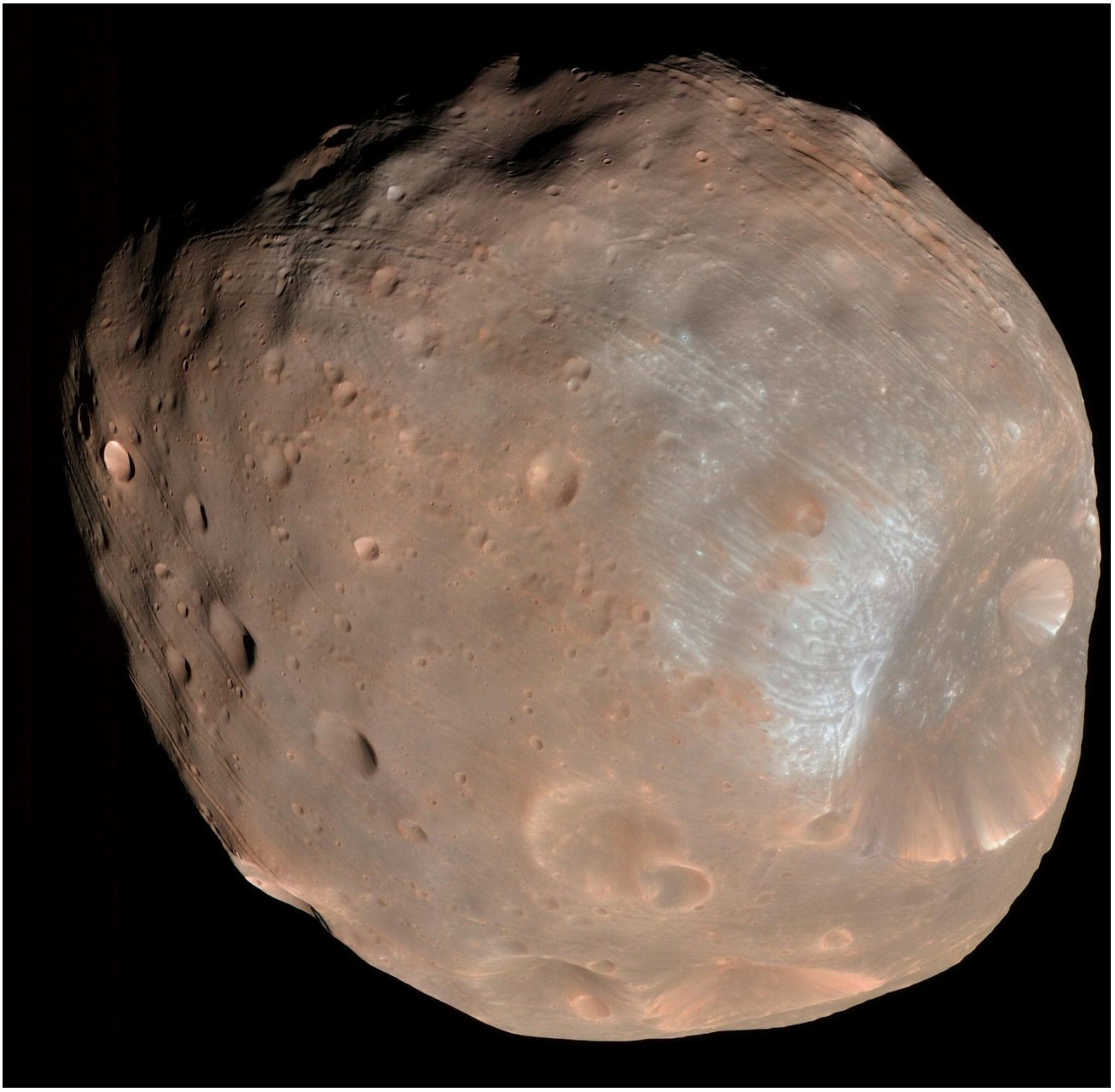


図15. フォボス、HiRISE。中央と左: 長く平行な溝とピット列の広範な系。右にStickney。出典: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（PIA10368）。

K.2 放出後の緩和

フォボスは長く柔らかい状態で、温かく、運動方向に引き伸ばされて火口を出た。その溝はその軸に沿ってまっすぐに切られた。宇宙空間で冷えるにつれ、それは徐々により丸い形へと落ち着き、その表面に載った溝もそれとともに曲がった。

現在、溝は天体全体にわたるいくつかの大きくまとまった族をなし、まっすぐではなく曲がっている（図16）。モデルでは、それらは切られたときにはまっすぐであった溝が、その後に形を変えた天体の上にあるものである。現在の形を引き伸ばされた形に戻せば、それらはまっすぐになるはずである（予測N.2）。

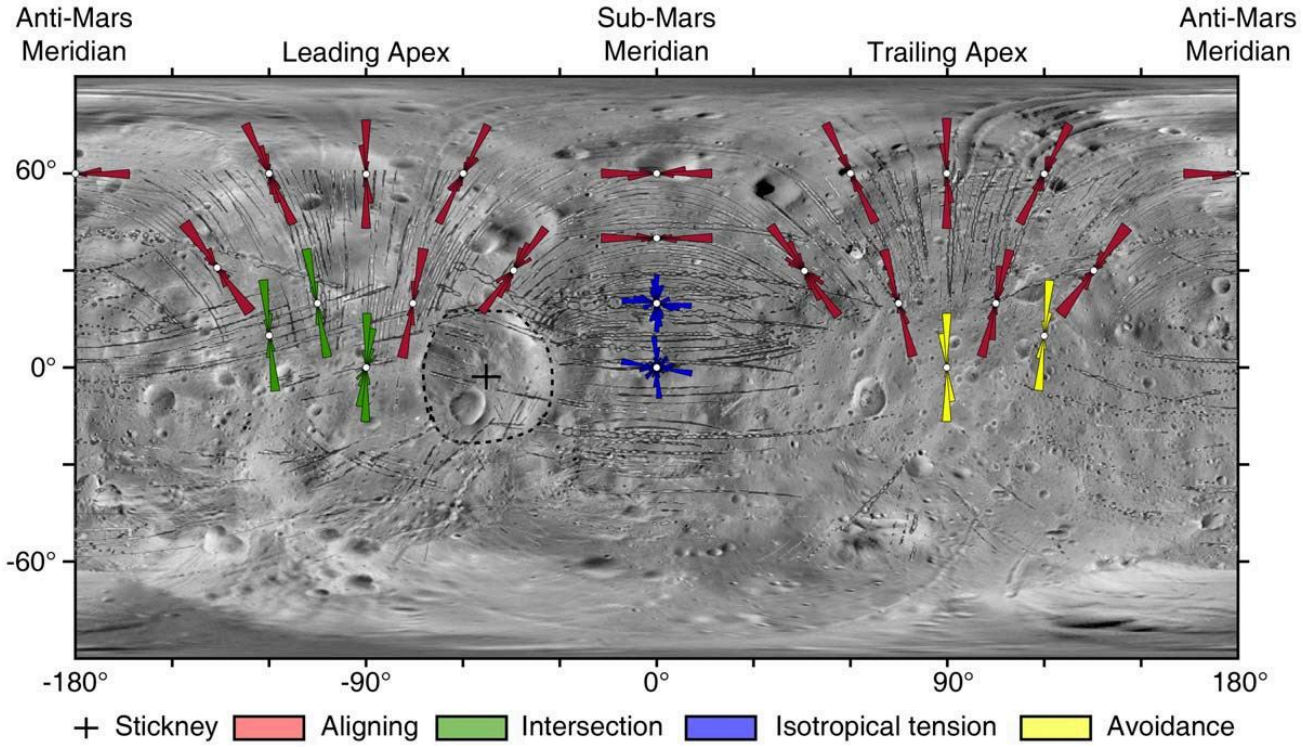


図16. Cheng et al.（2022）が図化したフォボスの溝の方位。溝は天体に沿って曲がる、いくつかの大きくまとまった族をなす。出典: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0。

K.3 ころ軸受のピット

溝の横を、それに平行に走るピット列は、別の道具によって作られた、火口を通る同じ通過の第二の記録である。栓と壁の間の狭い隙間に挟まった巨礫は跳ねなかった。それらは壁に押しつけられ、栓の柔らかい表面に押し込まれた。

栓が通り過ぎるにつれ、それらは軸受の玉のように栓に沿って転がり、巨礫の各突起が一回転ごとに一つのピットを押した。この仕組みはピット列の性質を説明する:

- 列はまっすぐで、運動に平行である。
- そのピットは等間隔に並び、その間隔は巨礫の周長とその突起の数によって定まる。
- 列は天体の後端の方へ走る。後端は挟まった巨礫を最後に通過した。
- 溝と列は同時に同じ方向に作られたため、列は常に溝の横を走り、決してそれを横切らない。

ピット列と衝突クレーター。 列は二次衝突の連なりではない。溝の上に落ちた衝突クレーターはそれを切り、落ちた部分を消し去る。そのようなクレーターはフォボス上に、溝に重なって存在する（図17、中央）。列はその逆を行う。 それらは溝の方向を保ち、決してそれを切らない。それらの横に、フォボスは三世代の真の衝突クレーターを帯びている。環の時代の、古く浅く丸みを帯びたくぼみ。環の中をフォボスとほぼ歩調を合わせて動く物質によって作られた、小さく鋭いクレーター。そして環が失われた後に作られた、鋭く若いクレーター（§L）。

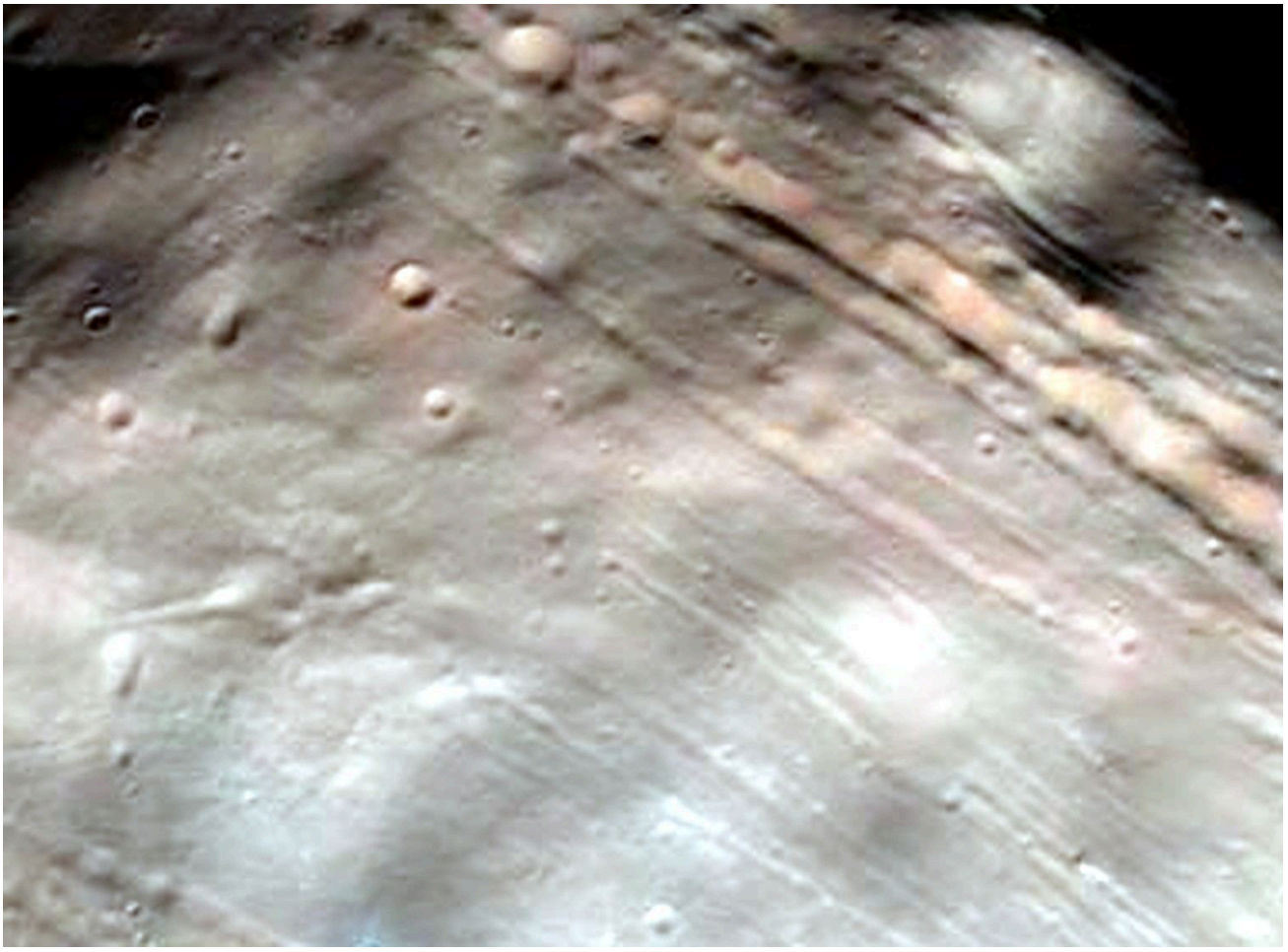


図17. フォボス、HiRISEの詳細。中央: 溝に重なり、それを切る、小さな後代の衝突クレーター。右上: 溝の横を、その方向に走るピット列—後代ではなく、火口を通る同じ通過の中で作られた。出典: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（HiRISE、詳細）。

K.4 先導する先端

差し渡し9 kmのStickney（IAU中心 1°S、 49°W） は、フォボスの鈍い端にある。Ernst et al.（2023）の形状モデル上では、その中心は鋭い先端から鈍い先端までの79%の位置にあり、その縁は前進側に向いた角で、鈍い先端から0.4 km以内にまで達する（図19）。

モデルでは、栓の鈍い端が火口を通る上昇を先導した。火口の出口で、先導する端は進路上の物質に出会い、それを押し出した。その出会いが残したくぼみがStickneyである。したがってStickneyは溝の後に形成された。その床に溝の名残が見られる（§K.5）。

第二の読み。 第二の読みも開かれている。 Stickneyを、フォボスが出る前からすでに環の中を動いていた固体の天体が、まだ温かいフォボスと出会った痕跡とする読みである。約1 km s^{-1} の相対速度で1.5–2 kmの衝突体があれば十分である。そのような衝突はフォボスを約1 m s^{-1} 減速させたであろう。 どちらの読みもStickneyの形成を温かく柔らかいフォボスの上に置き、どちらもそれを溝より若いものとする。

K.5 クレーター内の変形

Stickneyの床の溝は、くぼみが形成される前に栓の上で切られ、出会いの際に押しつぶされた。Ernst et al.（2023）の36 m形状モデル上で、我々はStickneyの床（その半径の半分以内、後代の内側クレーターLimtocを除く）を、その周囲の1.2から2半径の環と比較した（図18）。両方に同じフィルターを適用した。それは任意の方向の幅50–350 mの長い谷を拾い出し、椀の曲率を取り除く。違いが異常かどうかを判断するため、同じ比較をフォボス上の80のランダムな場所で繰り返した。

測定は次の値を与えた:

測定量	床	外側	床 / 外側	Stickneyが下回る割合、80か所中
典型的な溝の起伏、m	1.56	1.74	0.89	65%
強い溝のある面積 （ > 3 m）	0.9%	5.5%	0.17	76%
鋭さ: 幅あたりの深さ	0.34	0.44	0.77	89%

表19. Stickneyの床とその周囲の溝、同じフィルターで測定。フォボス上の80のランダムな場所の中でStickneyがどれほど異常であるかに応じて色が濃くなる。

内側では、溝は深さの大部分を保っているが、その分幅が広く、鋭いものはほぼ消えている。鋭さにおいて、床はランダムな場所の89%を下回る。これは押しつぶされた溝の形であり、新たに切られたものでも覆われたものでもない。床を満たすように流れ込んだ緩い物質はない。その上の溝は押しつぶされているのであって、埋もれているのではない。

この分解能の形状モデルは溝を数メートルの起伏に平滑化しており、画像では数十メートルであるため、それが与える対比は下限である。より高い分解能のデータはそれをより鮮明に示すはずである（予測N.2）。

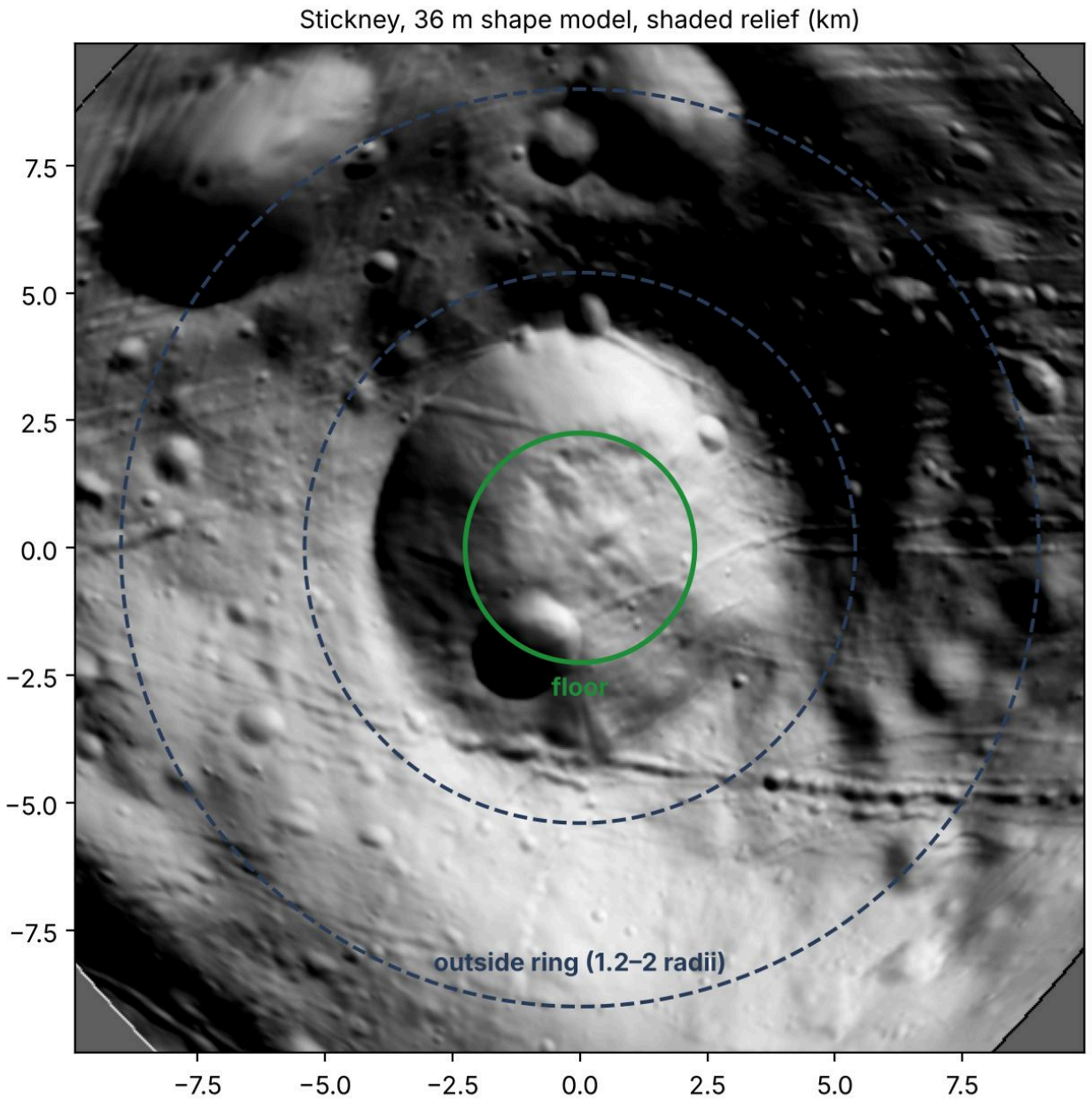


図18. フォボスの36 m形状モデル（Ernst et al. 2023）上のStickney、陰影起伏、km単位。緑: 比較した床。破線: その周囲の環。溝は床を横切り、外側より淡く幅広い。

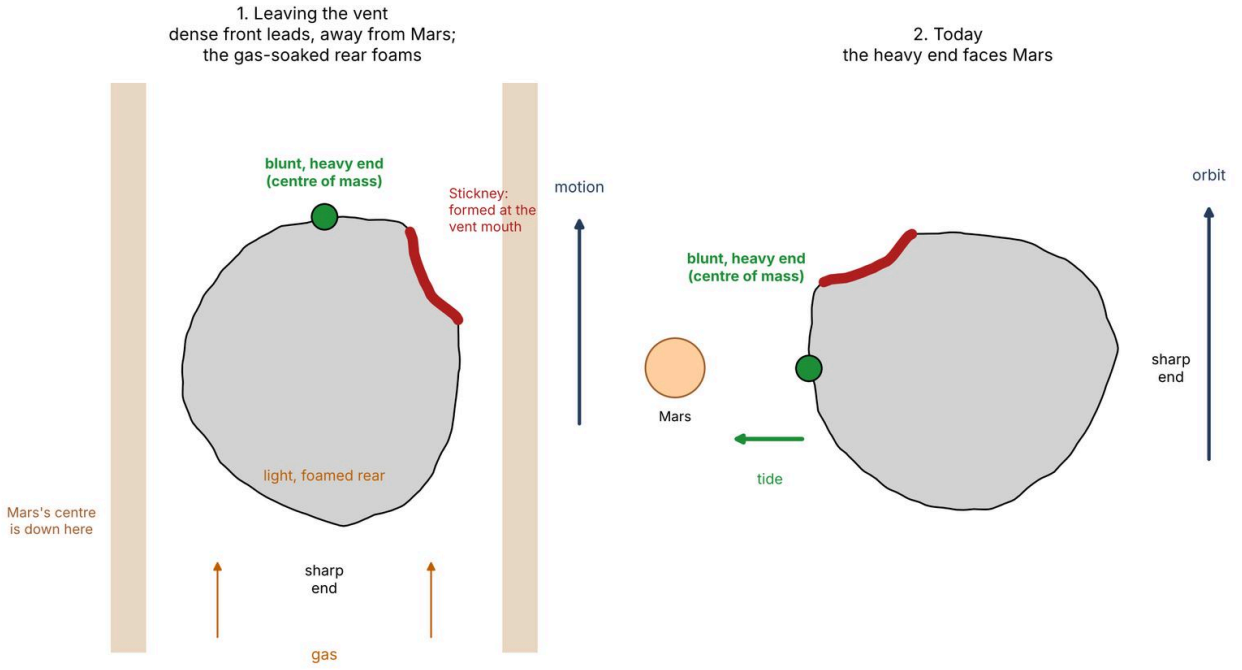
K.6 質量の非対称性と質量中心のずれ

フォボスの質量中心はその幾何学的中心にはない。それは鈍い端の方へずれている。この分布は、栓が貯留槽を出る前に、若い火星の速い自転によって貯留槽の中で定まった。立った突出部の頂部では、自転が重力にまさっていた。栓にかかる正味の引力は外向きで、最大0.17 m s^{-2} であった（表1、§D.2）。この逆転した引力のもとで、より高密度の物質は栓の外側の端に集まり、栓はその端を先にして出た。下から押すガスは栓の下部に浸透し、火口の出口でそれを発泡させた。一方、前部は進路上の物質に押しつけられて締め固められた。高密度の前部と、軽く発泡した後部である。

フォボスが火口を出るとき、その重い端が先導し、火星から外を向いていた（図19）。現在それは火星の方を向いている。自転が重い端を外向きに定め、その後火星の重力がそれを惑星の方へ、

180° 回転させた。 潮汐はフォボスの長軸を火星の方へ保つが、それだけでは一方の端と他方の端を区別しない。回転がどのように完了したかは、モデルの要件として示す（§O）。予測はいずれにせよ成り立つ。フォボスの質量中心は、火星の方へ、その鈍い端の方へ、300–500 mずれている（予測N.6）。

フォボスを終始共回転線に保った環の押し（§F.4）が、その質量中心を回転させえたかどうかを検討した。押しは天体全体に働き、300–500 mずれた質量中心がそれにてこを与える。長軸を火星の方へ保つ潮汐は、2,000万倍から1億倍強い（19,000 kmから9,900 kmの間）。押しが重い端を回転させうるのは100万分の1度未満である。したがって環による質量中心の回転は無視する。



Real equatorial outline of Phobos (shape model, Ernst et al. 2023). Red: Stickney (IAU centre 1°S 49°W, 9 km wide). Green: the heavy end, where the centre of mass is displaced. The same end pointed away from Mars as Phobos left the vent and faces Mars today: it turned through 180° relative to the planet.

図19. フォボスの実際の赤道輪郭（Ernst et al. 2023）。赤: Stickney。緑: 重い端。フォボスが火口を出るとき、それは火星から外を向いて先導する。現在それは火星の方を向いている。

K.7 古軌道の復元

フォボスは現在、7.65時間で火星を一周する——火星の1日に3.2回——速度は2.14 km s^{-1} である。 その軌道はほぼ円形（離心率0.015）で、赤道面から約1度以内にある。共回転線の内側では、あらゆる天体は惑星が自転するより速く公転する。それが引き起こす潮汐はそれに遅れて引き止め、天体は螺旋を描いて降下する。それがフォボスのしていることであり、移動する線が約19,000 kmでそれを追い越して以来してきたことである（§F.5, G）。

以下の逆積分は、フォボスがどのようにしてその高さに達したかに依存しない。それが定めるのは、落下が始まったときにそれがどこにいたかだけである:

落下の開始	当時の距離	当時の公転周期
35億年前	18,807 km	21.8 h

落下の開始	当時の距離	当時の公転周期
39億年前	19,119 km	22.3 h
45億年前	19,541 km	23.0 h
現在	9,375 km	7.65 h

表20. 現在の火星について測定された潮汐摩擦 （$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$） でフォボスを逆にたどったもの。 いずれの場合も、落下の出発点は減速した火星の共回転線の数パーセント以内にあり、それ以来落下している。

K.8 3.2の通約関係

落下が始まったとき、フォボスと火星はほぼ歩調を合わせていた。約19,100 kmではフォボスは22.3時間で一周し、火星は約22時間で一回自転していた——火星の1日あたりほぼ一周である。現在見られる3.2という比は、その後、同じ方向に共に働く二つの変化によって作られた:

フォボスは落下し、落下によって速くなった。 衛星の速度は惑星の中心からの距離によって定まる。近いほど速い。潮汐はフォボスを引き止めてそのエネルギーを奪い、それは沈む。沈むにつれて速くなり、19,100 kmでの約1.50 km s^{-1} から、9,375 kmでの2.14 km s^{-1} になった。その周期は22.3時間から7.65時間へ——2.9分の1に——短くなった。

火星は減速した。 惑星は、共回転線を通って出ていった水、ガス、水蒸気——環もその中に含まれる——とともに自転を失い続けた。線の外側の環は、それが保持する自転を運び去り、それが失われたとき、その自転は戻らなかった。火星の1日は約22時間から24.6時間へ——1.1倍に——長くなった。

二つの変化を合わせると現在の比が得られる:

	落下が始まったとき	現在	変化
フォボスの距離	19,100 km	9,375 km	
フォボスの速度	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	
フォボスの周期	22.3 h	7.65 h	速く $\times 2.9$ （落下）
火星の1日	≈ 22 h	24.6 h	遅く $\times 1.1$ （火星）
火星の1日あたりの公転数	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

表21. 1日1周から3.2周へ。フォボスは火星とほぼ歩調を合わせて始まった。その落下と火星の減速が共に、現在見られる比を生み出した。色は衛星の速度と惑星の自転の間の差の増大を示す。

L 環の痕跡

- **二つの赤道軌道。** 二つの衛星はどちらも、赤道面から2度以内で、ほぼ円形の軌道で火星を公転している。これは古代の環の直接的な力学的証拠である。赤道面にある環は、それを横切るあらゆる天体をその面へ引き込み、軌道が円くなるまでその余分な運動を吸収する。

- **環の中での時間と場所に従う表面。** 二つの衛星の表面は、それらが環のどこに、どれだけの時間いたかを反映している。ダイモスは環の中心部に長く留まった。それは滑らかで丸みを帯び、より完全な円軌道（離心率0.0003）にある。 フォボスは衰えつつある環の薄い内縁にしか出会わなかった。それは滑らかにされず、火口で与えられた溝のある粗い表面を保ち、小さな離心率（0.015）を残された。

- **ダイモスの傾斜。** 環はダイモスを赤道面上の円軌道に残した。その現在の約 1.8° の傾きは本来のものではない。それはのちに、大質量の内側衛星との共鳴の通過の際に加えられた。受け入れられている文献では、この傾きは独立に、火星の周りの過去の環の痕跡として読まれてきた（Ćuk et al. 2020）。したがって独立した研究がすでに若い火星の周りに環を置いている。

- **摩耗したくぼみ。** ダイモスの凹地はフォボスのものより3倍浅く（§J.1）、二つの衛星はどちらも、若い世代の鋭いクレーターの下に、古い世代の摩耗した丸いくぼみを帯びている。モデルはこれを、衝突を受けたときの衛星の状態によって説明する。まだ温かく柔らかいうちに衝突を受けた衛星は、鋭い縁の椀に掘られるのではなく内側へ折れ込み、環の中でそれとほぼ歩調を合わせて動く天体との低速の接触は、広く浅いくぼみを残す。環を通過した衛星だけがそれを帯びる。それらは初期に、10,000–24,000 kmで作られた。したがって近い環は固体の天体——火山から投げ出された石と氷であり、緩い氷に対する13,000 kmの限界のはるか内側でもよく残る（固体の氷塊は約7,700 kmまで、石は約5,300 kmまで）——を保持していた。塊状の外側の環の中での摩耗はより後に来て、鋭いクレーターは最後に、冷えて硬化した天体の上に来た。

- **月は環を通過しなかった。** 若い地球の周りには持続する環は形成されえなかった。月を形成した洋梨形が、環が形成されたはずの赤道帯を掃き、その物質を形成中の月へ集めたからである。火星では、天体が環の中で過ごした時間が、その最初の表面をどれだけ失ったかを定める。環の中心部に長くいたダイモスは、滑らかで丸みを帯び、縮小している。その縁に短期間いたフォボスは溝を帯び、質量を保った。月は飽和したクレーター記録とその全質量を保っている。

- **年代。** クレーター計数は、フォボスの表面を、火星軌道の年代学では約43億年、小惑星帯の年代学では35億年とする（Schmedemann et al. 2014）。二つの衛星の表面はどちらも飽和に近く、同程度のクレーター密度をもつ。モデルは、物質の直接の検証によって、二つのうちダイモスの方が古いことが示されると期待する。

M 水文学的記録

- **出ていった水。** 現在の大気中の重水素は地球の海洋に対して6〜7倍濃縮されており、初期の全球的な水の層は少なくとも137 mであった（Villanueva et al. 2015）。これは赤道環と、共回転線を越えて宇宙空間へ出ていった水蒸気の記録である。

- **留まった水。** InSightの下、深さ11.5 kmから20 kmの間にある水で飽和した中部地殻は、深さ1–2 kmの全球的な層に相当し（Wright, Manga & Panning 2024）、モデルと整合する。それは火口や断裂への経路を見いださず、地殻の下に封じられたままとなった水である。環の中で衝突を受けたときに柔らかかった衛星（§L）は、若い火星の地表下の地盤が柔らかく水を含んでいたことを示している。現在の中部地殻はその名残であり、凍結し安定している。
- **一つの封じられた地殻。** 栓が動き衛星が出るまでガスを圧力のもとに保った同じ不透水性の地殻が、現在火星の内部に水を保っている地殻である。

PART III

経験的予測

科学的仮説は反証可能な定量的予測を与えなければならない。本部は、LEFモデルから導かれる予測をまとめる。各予測は、期待されるもの、与えられる場合はその値、それを測定する装置またはデータとその時期、そして受け入れられている説明が同じ場所で何を期待するかを示す——各測定が両者を区別するように。検証は今後の探査機のデータによって可能になる。その筆頭は宇宙航空研究開発機構（JAXA）のMartian Moons eXploration（MMX）ミッションであり、フォボスに着陸し、ダイモスをフライバイし、試料を地球へ持ち帰る。

N 予測の一覧

予測	期待されるもの（本論文）	測定手段	時期	受け入れられている説明の期待
N.1 フォボスの組成	水によって変質した本来の火星地殻: 酸素、クロム、チタンの同位体は火星の線上のみにあり、外来の衝突体成分はない。中程度揮発性元素（亜鉛、カリウム）は蒸発による偏移を示さない。含水鉱物。冷却した泡の閉じた気泡	MMX試料の実験室分析、≥ 10 gのレゴリス	2031年帰還	衝突円盤: 火星と衝突体の混合物で、その多くは溶融し再凝縮したもの。捕獲: 始原的な小惑星物質

予測	期待されるもの（本論文）	測定手段	時期	受け入れられている説明の期待
N.2 フォボスの溝	火口壁の硬い板によって切られた: 運動方向に平行で、火口内で西を向いていた側に集中する。天体が丸くなるにつれてそれとともに曲がり、引き伸ばされた形に戻すとまっすぐになる。Stickneyの床では押しつぶされ、外側より深さに対して幅広く、高分解能ほど明瞭で、緩いレゴリスの被覆はない。縁は鋭いかわずかに摩耗しているだけで、表面は滑らかにされたのではなく刻まれている	MMX撮像; HRSC; 形状モデル	現在および2027年以降	潮汐応力またはStickneyの放出物。Stickney内部で違いはない
N.3 フォボスのピット列	玉軸受のように栓と壁の間を転がった、挟まった巨礫によって押された: まっすぐで、溝に平行で決してそれを横切らない。各列内でピットは等しく規則的な間隔。列は後方の鋭い端まで連続して走る	MMX撮像	2027年以降	二次衝突または断裂への流出: 不規則な間隔で、天体の端との関係はない
N.4 ダイモスの表面	古く浅く摩耗したくぼみ（深さの中央値は幅の約2%、フォボスでは5.5%）。環の中での長い摩耗の結果。フォボスと同じ組成	MMXのダイモス•フライバイ	2027年以降	集積した破片。滑らかさは後のレゴリスの充填による
N.5 Pavonisのカルデラ	四つのうち幅に対して最も深いカルデラ（深さ/幅 ≈ 0.10）。その下の質量欠損、空になった浅い貯留槽の痕跡	MOLA地形; 重力モデル（GMM-3）	現在	盾状火山の通常の山頂カルデラ
N.6 二つの衛星	両者に同じ火星物質、ダイモスの方が湿っている（揮発性物質に富み、したがってより軽く多孔質）。フォボスの質量中心は火星の方へ、その鈍い端の方へ300–500 mずれている。軽く発泡した後部の（鋭い）端	MMXの試料、フライバイ、重力場	2027–2031	別々の歴史。質量中心についての予測なし
N.7 Tharsisの下の水	Tharsis全体の下にある水で飽和した中部地殻。InSightの下で見いだされたものの続き	将来の地震観測点	将来	衛星と埋もれた水の間に関係はない

予測	期待されるもの（本論文）	測定手段	時期	受け入れられている説明の期待
N.8 火星の塵	落下した環の物質に由来する、40億年より古い成分。フォボスのレゴリスの組成をもち、太陽風起源のヘリウムとネオンを帯びた粒子を含む。広い赤道帯と塵の大陸（Tharsis、Arabia Terra、Elysium）で最も豊富で、乾燥と風によって削られた物質と混ざっている	Perseveranceの帰還レゴリス試料; MMX	2031年以降	表面物質の風化と風食のみに由来する塵。別個の古代成分はない

表22. 予測、装置、検証の時期、受け入れられている説明との対比。MMXは2026年10月に打ち上げられ、2027年にフォボスに着陸し、2031年に試料を持ち帰り、ダイモスを数回フライバイする（JAXA; Kuramoto et al. 2022）。提案する測定の完全な一覧は、ミッションごとに付録Bにある。

0 系の制約と境界条件

モデルが依拠する要件と条件を、論文全体について一か所にまとめる:

1. **突出部の原理:** 衛星をもつすべての惑星は、その歴史の初期に、赤道上に物質が軌道に達する構造を持ち上げた——火星では先細りの突出部、地球では洋梨形。火星では、Tharsis高地は、Valles Marinerisの基部からPavonisの傍らの先端まで、横たわった突出部として読まれる（§C）。

2. **速く自転し膨張した若い火星:** 現在の半径の1.5倍、高温で均質（まだ層に分化していない）、最初の放出（ダイモス）では7.3時間、二度目（フォボス）では8.3時間で自転していた （§B, E）。

3. **速く自転する火星の赤道上で成長し、内部からの圧力によって養われ支えられた先細りの突出部:** 核が動く必要はなかった。それは衛星が出るまで、Pavonisの火口を若い赤道の上4,450 kmに置くのに十分な高さで立っていた （§C.6, D。現在測定される長さ2,996 kmは斜辺である）。

4. **通常の火山**としてのPavonis: 深さ約5 kmの浅い貯留槽、栓とほぼ同じ幅の火口、10–50 MPa以下の過剰圧。深いマグマ溜まりも長い導管もない （§D.4–D.5）。

5. **自転の約87%の損失**、共回転線を通じ、水とガスによって運ばれる。火星の質量の6–11%で、30%以上が水であった若い火星から、その大部分は最初の10億年に（§E.2）。

6. **環**、線から外側へ、放出の前に水蒸気と細かい物質で形成され、円く赤道面にあり、二つの軌道を円くし、その傾きを約 10° から平らにした （§F.1）。

7. **手綱:** 環のガス状の内縁、密度数 10^{-8} kg m^{-3} 以上で、火星が1日約22時間まで減速するまで続いた。その向かい風がフォボスに対する潮汐の押しと釣り合い、それが約19,000 kmに立つまで、後退する線にそれを保った（§F.4–F.6）。

8. **柔らかい若い火星:** ダイモスが上昇する間、現在の8〜20倍の潮汐エネルギーを散逸させ、線がそこに達する前にそれを20,428 km以遠へ運んだ（§G）。

9. **フォボスの回転:** その重い端は火口を出るとき火星から外を向いて先導し、現在は火星の方を向いている。それを 180° 回転させたものは、焦点を絞った研究に委ねる（§K.6）。

10. **色:** 二つの衛星に小惑星のような外見を与える、暗く始原的に見えるスペクトルは、外来の起源のしるしではない。それは水と水蒸気によって、また宇宙空間での長い曝露によって変質した火星物質から生じるはずである。

11. **感度:** 焦点を絞った研究は、本論文のものといくらか異なる近似的な数値を与えるかもしれない。順序はそれらの正確な値には依存しない。

APPENDIX A

計算の再現性

本論文のすべての数値は、本論文のファイルとともに保管されているスクリプト `mars2_numbers.py`（Python 3、標準ライブラリのみ）によって計算され出力される。

入力値。 $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}; 現在の半径3,389.5 km; 1日24.6229 h; 現在の慣性係数 0.3644。若い火星: 半径は現在の $1.5\times$ 倍、均質 （$k = 0.4$）、 その形は各自転速度におけるマクローリン回転楕円体（Chandrasekhar 1969）。

突出部の形状。 突出部は、 294.70°E、 12.46°S の基部から 243.86°E、 5.40°S の先端まで、 180 次まで展開したMOLA形状モデルMarsTopo719上で読み取る （Smith et al. 2001; Wieczorek 2015）。各候補火山は、立った突出部上で、赤道から高さ $\sqrt{s^2 - b^2}$ に立つ。ここで s は基部の東端からの距離、 b は基部の半幅（現在1,340 km、突出部の軸を横切ってMOLA上で読み取ったもの、北の縁は0 km）である。若い火星では、東西方向の長さは当該の1日におけるマクローリン回転楕円体の赤道半径 a に、南北方向の長さは c^2/a に比例する。

放出、潮汐、向かい風。 物体は火口の横方向の速度をもって火口で放たれ、記載がある場合には $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ の上向きの押しを受ける。ここで $\rho = 1,600$ kg m^{-3}; 放出時のフォボスは 1.13×10^{16} kg、ダイモスは 6.8×10^{15} kg。潮汐摩擦は現在 $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$ で、若い火星では8–20倍大きい（§G）。ここで $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^5 na$。 環の縁における向かい風はフォボスに対する潮汐と釣り合う、 $F = \frac{1}{2}\rho_g A v^2$ で $v \approx 100$ m s^{-1}、 ここで ρ_g はガス密度、 A は衛星の断面積である。線を通して取り除かれる自転は、9,080 kmから20,428 kmへと後退する線における円軌道の角運動量で運ばれる。

地形とフォボスおよびダイモスの形状モデルは、コードとともに保管されている別のスクリプトで解析した。

APPENDIX B

観測プロトコル

本論文の予測は、現在および計画中のミッションが行うよう設計されている測定によって検証できる。各チームがこの説明がそのデータに何を求めるかを見られるよう、ミッションごとに列挙する。各行は、何を測定するか、この説明が何を期待するか、それを反証する結果、そして受け入れられている説明が何を期待するかを示す。

#	測定	本論の期待	反証となる結果	受け入れられている説明
MMX（JAXA）：フォボス着陸 2027年、試料帰還2031年、ダイモス•フライバイ				
B1	フォボス試料のO、Cr、Ti同位体; D/H	火星の線上のみ	火星から外れ、始原的な小惑星と一致する値	捕獲: 小惑星。衝突: 火星と衝突体
B2	外来成分	なし: 純粋な火星	有意な衝突体成分	衝突: 大きい
B3	ZnとKの同位体	偏移なし: 蒸発と再凝縮なし	軽い同位体の欠乏	衝突: 欠乏
B4	粒子の組織	冷却した火山性の泡: 閉じた気泡、含水鉱物	蒸気から凝縮したガラス小球	衝突: 溶融し再凝縮
B5	フォボスの重力場	質量中心が火星の方へ、鈍い端の方へ300–500 mずれている	鋭い端の方へずれている	予測なし
B6	溝の撮像	一方の側に集中。天体とともに曲がり、引き伸ばされた形ではまっすぐ。Stickneyの床では押しつぶされている。縁は鋭いかわずかに摩耗。表面は滑らかにされたのではなく刻まれている	Stickneyの床の溝が外側と同じく鋭い	潮汐またはStickneyの放出物
B7	ピット列の撮像	まっすぐで、溝の横にあり決してそれを横切らない。ピットは等間隔。列は後方の鋭い端で終わる	溝をランダムに横切るピット列。不規則な間隔	二次衝突
B8	ダイモス•フライバイ: 形とくぼみ	浅く摩耗したくぼみ。フォボスと同じ組成	フォボスと異なる組成	集積した破片。レゴリスの充填

#	測定	本論の期待	反証となる結果	受け入れられている説明
火星周回機（MRO、Mars Express、TGO）				
B9	四つのTharsis火山それぞれの東、その緯度に沿った画像	大きな岩塊またはクレーターの列: 落ち戻った弱い射出	—	火山との関係なし
B10	Pavonisカルデラの下の重力、Arsiaとの対比	Pavonisの下に、Arsiaの下より大きな質量欠損: 噴出した貯留槽	Pavonisの下の質量過剰。Arsiaの下のより大きな欠損（その場合Arsiaを再検討しなければならない）	通常の盾状火山のカルデラ
Perseveranceの帰還レゴリス試料				
B11	個々の塵粒子の年代	40億年より古い成分（落下した環の物質）、局所的に削られた物質と混合	—	風化した物質のみ
B12	粒子中の太陽風起源HeとNe	環の中で宇宙空間にあった時間に由来する、それらを帯びた古い粒子	そのような粒子はない	そのような粒子はない
B13	古代成分の組成	フォボスのレゴリスと同じ	それと異なる	予測なし
将来の地震観測点				
B14	Tharsisの下の中部地殻	InSightの下と同様に水で飽和	乾燥	衛星との関係なし
B16	核の位置	中心にあるか、突出部の方へわずかにずれている、 255–263°E（§C.7）	明らかに別の方向へずれている	予測なし
将来のミッション				
B15	ダイモスの試料	フォボスと同じ火星の指紋	異なる起源	無関係な歴史

表B1. 提案する測定と反証の検証、ミッションごと。

参考文献

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos’ grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

宣言

著者: Zohar Duran、独立研究者、Ramla、 Israel。ORCID 0009-0005-3194-9387。

資金: 本研究は外部資金を受けていない。

利益相反: 著者は利益相反がないことを宣言する。

データの利用可能性: 本論文のすべての数値を再現するスクリプトとその出力は、補足資料として提供されている。使用した公開データは本文中に引用されている。

AIツールの使用: 著者はAIアシスタント （Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; GoogleのAI検索アシスタント）を、計算スクリプトの作成と実行、形状モデルの解析、図表の作成、および言語の校正に用いた。説明とその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対する全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com